计算机网络技术

本节内容

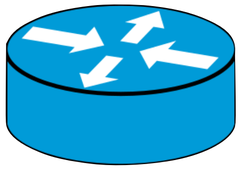
路由协议

路由与转发

路由器是工作在网络层的设备，可以连接多个局域网或广域网，提供路由和转发两个功能

转发：在每个数据　包到达路由器时，在路由表中查找此数据包应该使用哪条输出线路

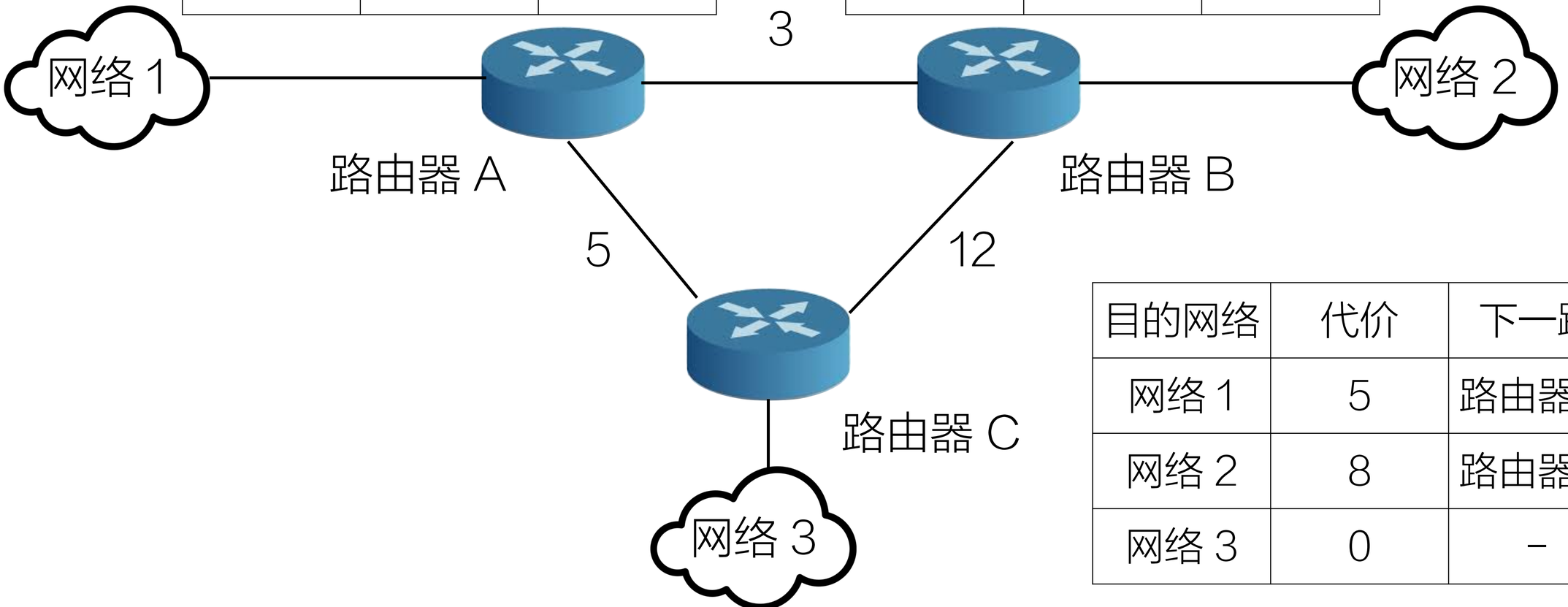
路由：负责填充和更新路由表

路由  转发

距离向量路由算法

目的网络	代价	下一跳
网络 1	0	–
网络 2	3	路由器 B
网络 3	5	路由器 C

目的网络	代价	下一跳
网络 1	3	路由器 A
网络 2	0	–
网络 3	8	路由器 A

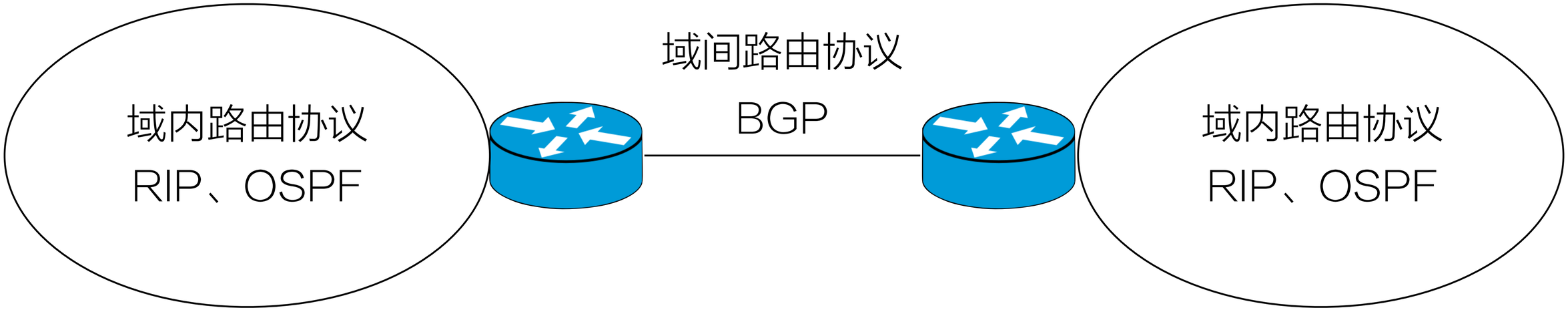


目的网络	代价	下一跳
网络 1	5	路由器 A
网络 2	8	路由器 A
网络 3	0	–

路由表

目的网络	下一跳	接口
223.168.54.2 / 25	198.5.65.34	E0
223.166.54.8 / 26	198.4.65.33	E1
178.145.50.16 / 23	198.2.65.34	E2
156.19.5.2 / 25	198.1.65.23	E3

域内路由与域间路由



自治系统
（Autonomous System, AS）

自治系统
（Autonomous System, AS）

RIP 协议

路由信息协议（Routing Information Protocol, RIP）

基于距离向量路由算法

距离度量标准设置为跳数，每经历一个路由器跳数加 1

最大跳数为 15，跳数等于 16 时表示两者距离无限大（不可达）

相邻的路由器之间交换完整的路由表信息，时间间隔 30s，定期交换路由信息

若长时间未收到某一路由表项的相关信息，则该表项标记为无效

路由表包含字段：目的网络、跳数、下一跳 IP 地址

RIP 协议

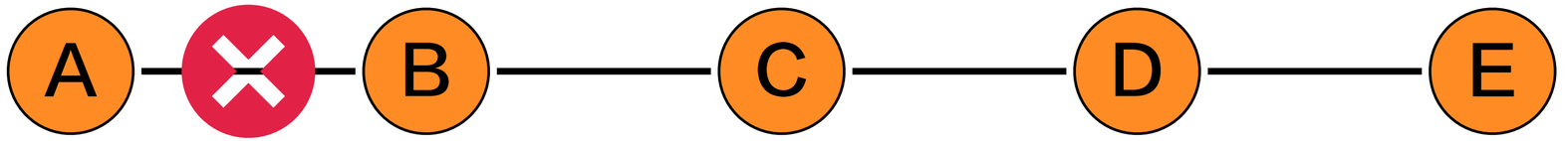
RIP 协议工作在应用层，基于 UDP 协议封装报文

RIP 协议适用于小规模网络

每隔 30s 进行一次路由广播，广播信息会占用大量带宽

RIP 协议缺点：好消息传播的快，坏消息传播慢

距离向量路由算法 – 无穷记数问题



初始化		1	2	3	4

真题解析

[2010] 35. 某自治系统内采用 RIP 协议，若该自治系统内的路由器 R1 收到其邻居 R2 的距矢量，距离矢量中包含信息 <net1, 16>，则能得出的结论是_____。

A. R2 可以经过 R1 到达 net1，跳数为 17

B. R2 可以到达 net1，跳数为 16

C. R1 可以经过 R2 到达 net1，跳数为 17

D. R1 不能经过 R2 到达 net1

真题解析

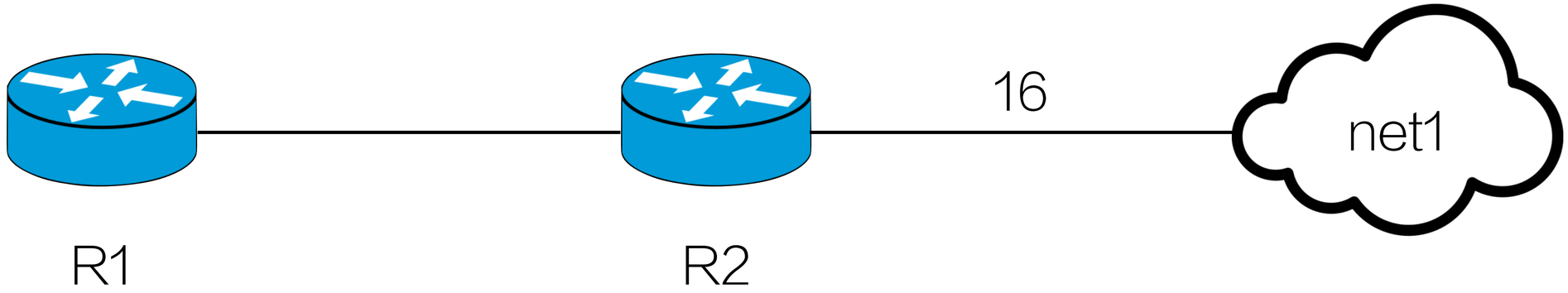
[2010] 35. 某自治系统内采用 RIP 协议，若该自治系统内的路由器 R1 收到其邻居 R2 的距矢量，距离矢量中包含信息 <net1, 16>，则能得出的结论是_____。

A. R2 可以经过 R1 到达 net1，跳数为 17

B. R2 可以到达 net1，跳数为 16

C. R1 可以经过 R2 到达 net1，跳数为 17

D. R1 不能经过 R2 到达 net1



真题解析

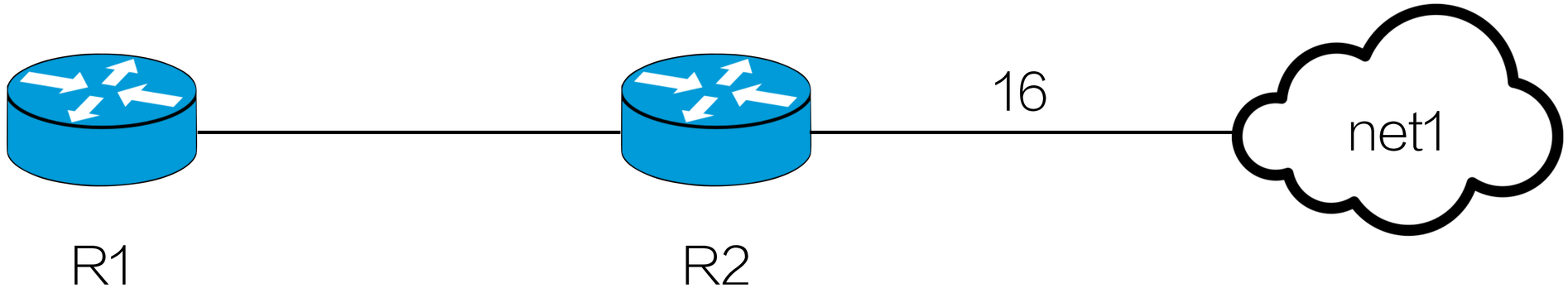
[2010] 35. 某自治系统内采用 RIP 协议，若该自治系统内的路由器 R1 收到其邻居 R2 的距矢量，距离矢量中包含信息 <net1, 16>，则能得出的结论是_____。

A. R2 可以经过 R1 到达 net1，跳数为 17

B. R2 可以到达 net1，跳数为 16

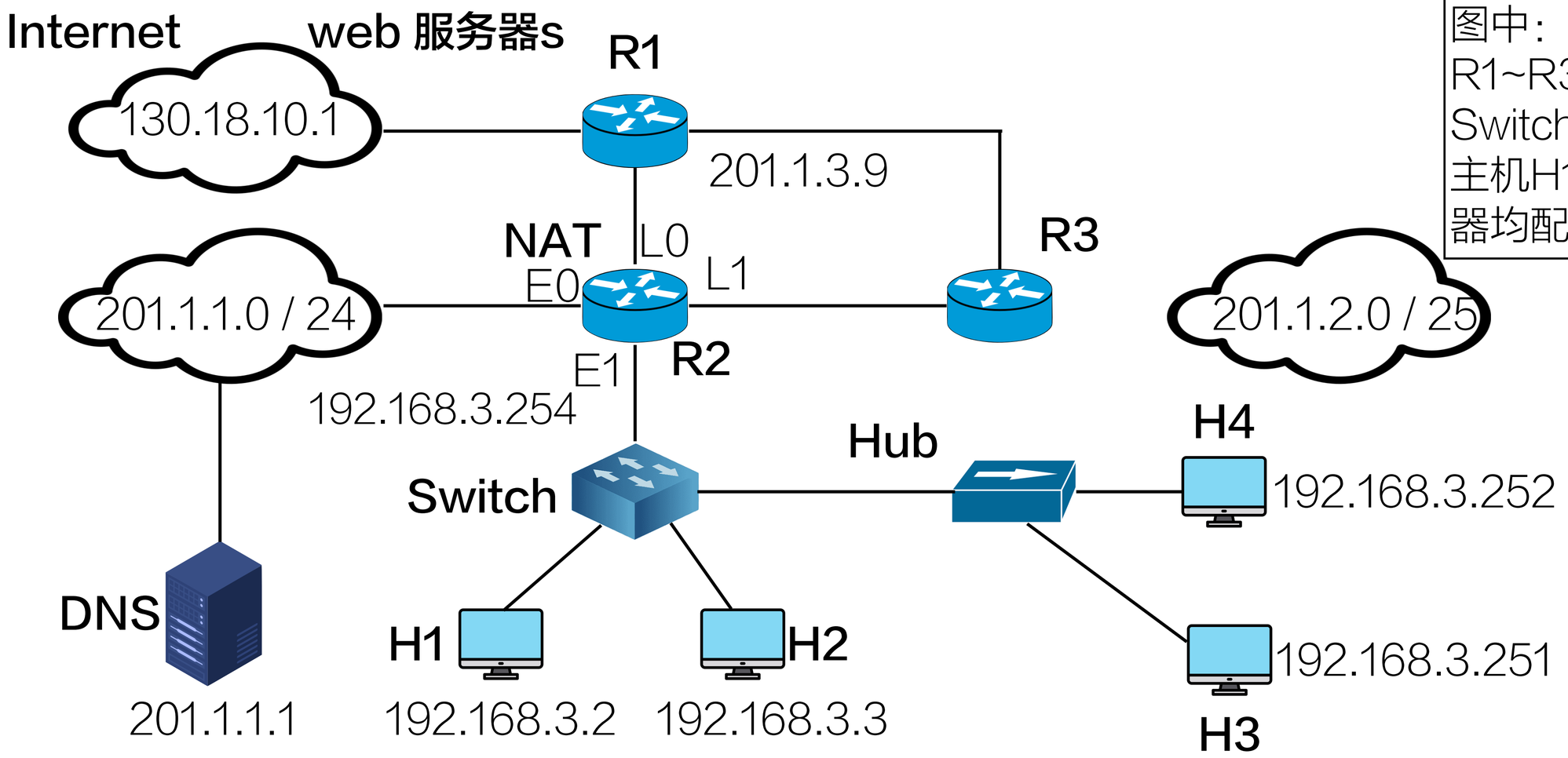
C. R1 可以经过 R2 到达 net1，跳数为 17

D. R1 不能经过 R2 到达 net1



[2016] 37. 假设 R1、R2、R3 采用 RIP 协议交换路由信息，且均已收敛。若 R3 检测到网络 201.1.2.0 / 25 不可达，并向 R2 通告一次新的距离向量，则 R2 更新后，其到达该网络的距离是_____。

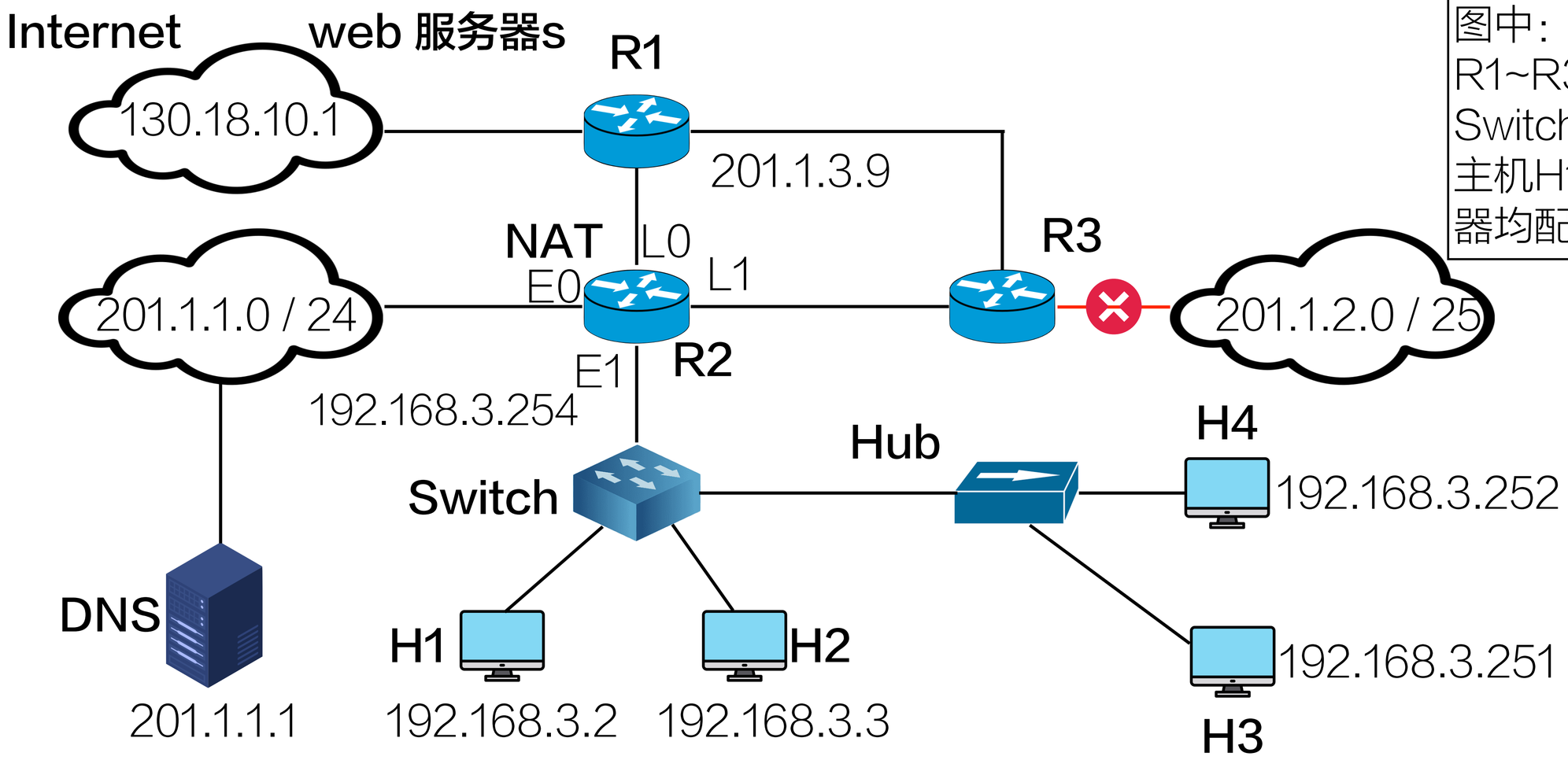
A. 2　　B. 3　　C. 16　　D. 17



图中：
R1~R3为路由器；
Switch为100Base-T交换机；
主机H1~H4的默认域名服务器均配置为201.1.1.1。

[2016] 37. 假设 R1、R2、R3 采用 RIP 协议交换路由信息，且均已收敛。若 R3 检测到网络 201.1.2.0 / 25 不可达，并向 R2 通告一次新的距离向量，则 R2 更新后，其到达该网络的距离是_____。

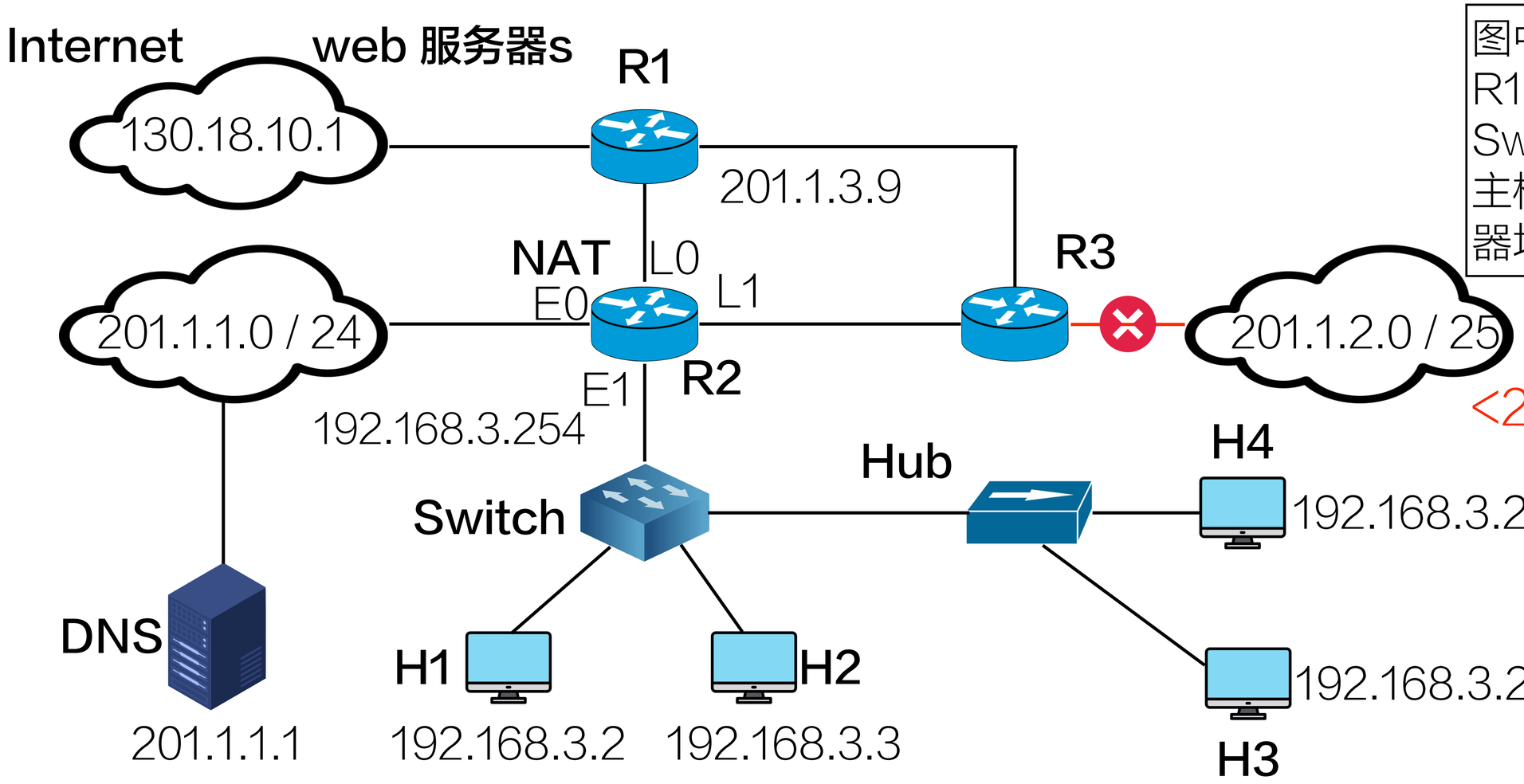
A. 2　　B. 3　　C. 16　　D. 17



图中：
R1~R3为路由器；
Switch为100Base-T交换机；
主机H1~H4的默认域名服务器均配置为201.1.1.1。

[2016] 37. 假设 R1、R2、R3 采用 RIP 协议交换路由信息，且均已收敛。若 R3 检测到网络 201.1.2.0 / 25 不可达，并向 R2 通告一次新的距离向量，则 R2 更新后，其到达该网络的距离是_____。

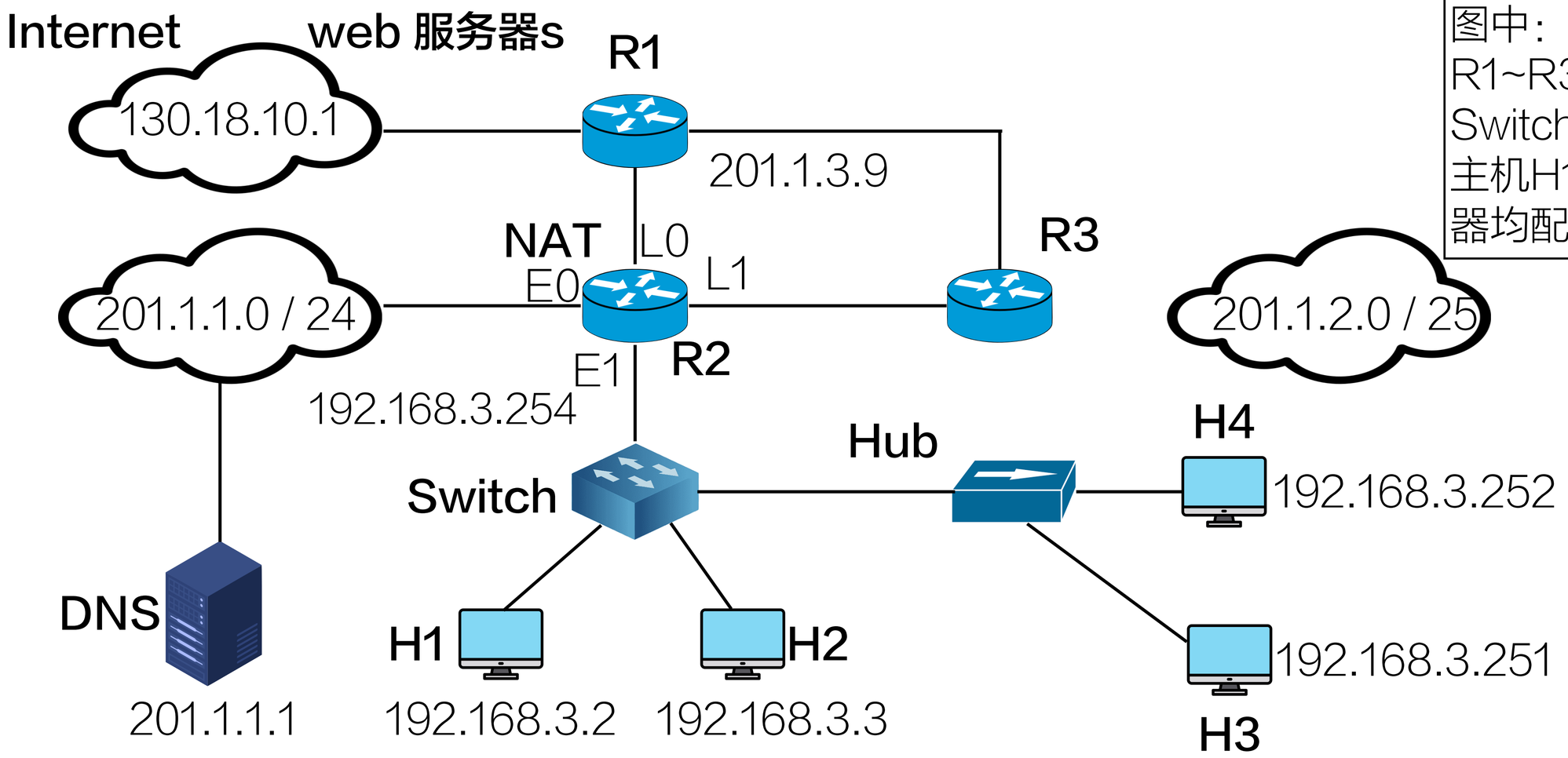
A. 2　　B. 3　　C. 16　　D. 17



图中：
R1~R3为路由器；
Switch为100Base-T交换机；
主机H1~H4的默认域名服务器均配置为201.1.1.1。

[2016] 37. 假设 R1、R2、R3 采用 RIP 协议交换路由信息，且均已收敛。若 R3 检测到网络 201.1.2.0 / 25 不可达，并向 R2 通告一次新的距离向量，则 R2 更新后，其到达该网络的距离是_____。

A. 2　　B. 3　　C. 16　　D. 17



图中：
R1~R3为路由器；
Switch为100Base-T交换机；
主机H1~H4的默认域名服务器均配置为201.1.1.1。

OSPF 协议

开放式最短路径优先协议（Open Shortest Path First，OSPF）

基于链路状态路由算法

与 RIP 协议不同，两个路由器之间的代价大于 1（带宽、时延、MTU）

OSPF 协议工作在网络层，数据封装在 IP 分组中进行传输

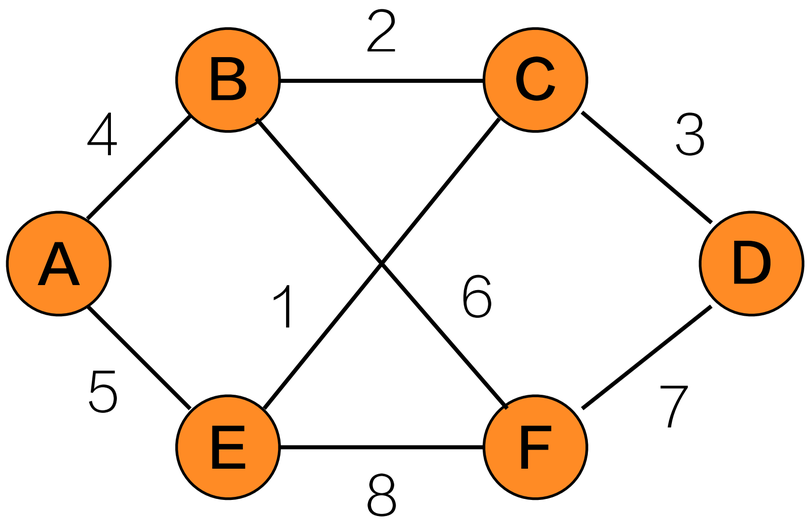
OSPF 支持负载均衡，把负载分散到多条线路上

与 RIP 协议相比，OSPF适用于规模更大的网络场景

生成链路状态数据包

一旦收集到交换需要的信息，每台路由器下一步的工作就是构建一个包含所有这些数据的包

数据包：发送方标志符、序号、年龄（age）、邻居列表和成本



链路状态包

A	
序号	
年龄	
B	4
E	5

B	
序号	
年龄	
A	4
C	2
F	6

C	
序号	
年龄	
B	2
D	3
E	1

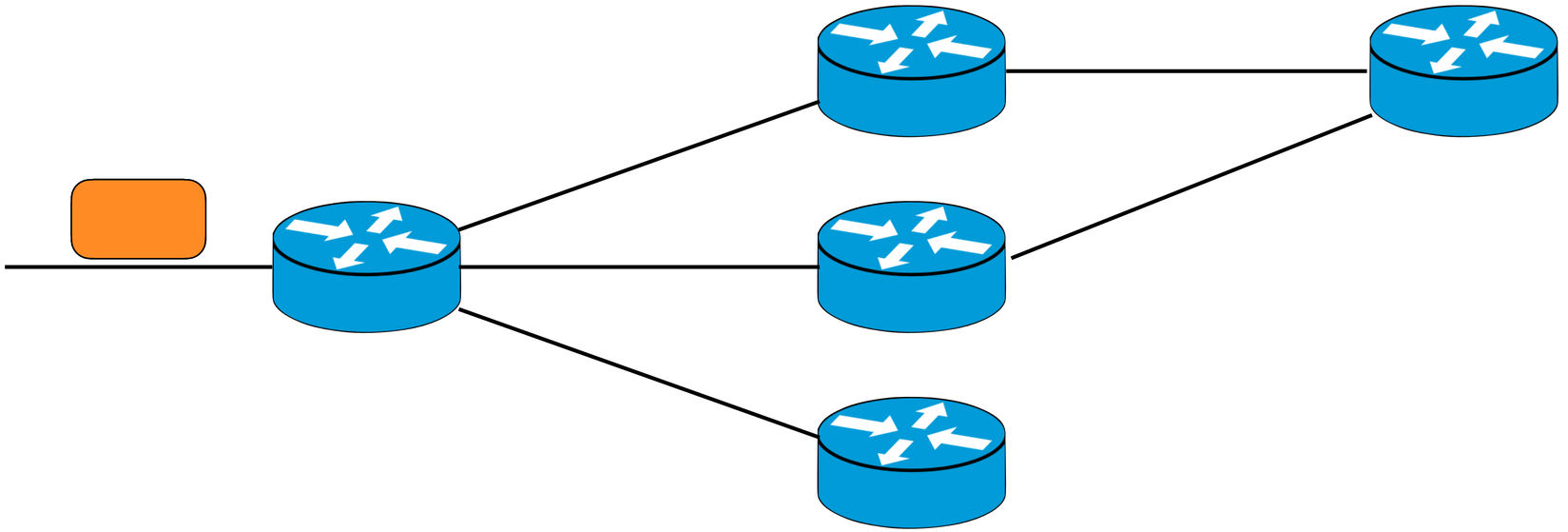
D	
序号	
年龄	
C	3
F	7

E	
序号	
年龄	
A	5
C	1
F	8

F	
序号	
年龄	
B	6
D	7
E	8

泛洪（flooding）数据包给全网

将每一个进来的数据包发送给除了该数据包到达的那个线路以外的每一条输出线路上



OSPF 消息

消息类型	描述
HELLO	用来发现所有的邻居
LINK STATE UPDATE	提供发送者到其邻居的成本
LINK STATE ACK	对链路状态更新消息的确认
DATABASE DESCRIPTION	声明发送者的链路状态更新情况
LINK STATE REQUEST	请求链路状态信息

BGP 协议

边界网关协议（Border Gateway Protocol，BGP）

域间跌幅协议的策略通常会结合政治、安全或者经济方面的考虑

基于路径向量路由算法

BGP 协议工作在应用层，基于 TCP 协议封装报文

OSPF 协议能支持路由条目在一万条左右，而 BGP 协议可以承载十万条以上路由条目，适用于大型跨域网络。

域内路由与域间路由各协议

	RIP	OSPF	BGP
路由算法	距离－向量	链路状态	路径－向量
工作层级	应用层	网络层	应用层
传输协议	UDP	IP	TCP

真题解析

[2017] 37.直接封装RIP、OSPF、BGP报文的协议分别是_____。

A. TCP、UDP、IP

B. TCP、IP、UDP

C. UDP、TCP、IP

D. UDP、IP、TCP

真题解析

[2017] 37.直接封装RIP、OSPF、BGP报文的协议分别是_____。

A. TCP、UDP、IP

B. TCP、IP、UDP

C. UDP、TCP、IP

D. UDP、IP、TCP

真题解析

[2010] 38. 下列网络设备中，能够抑制广播风暴的是_____。

I. 中继器　　II. 集线器　　III. 网桥　　IV. 路由器

A. 仅 I 和 II　　B. 仅 III　　C. 仅 III 和 IV　　D. 仅 IV

真题解析

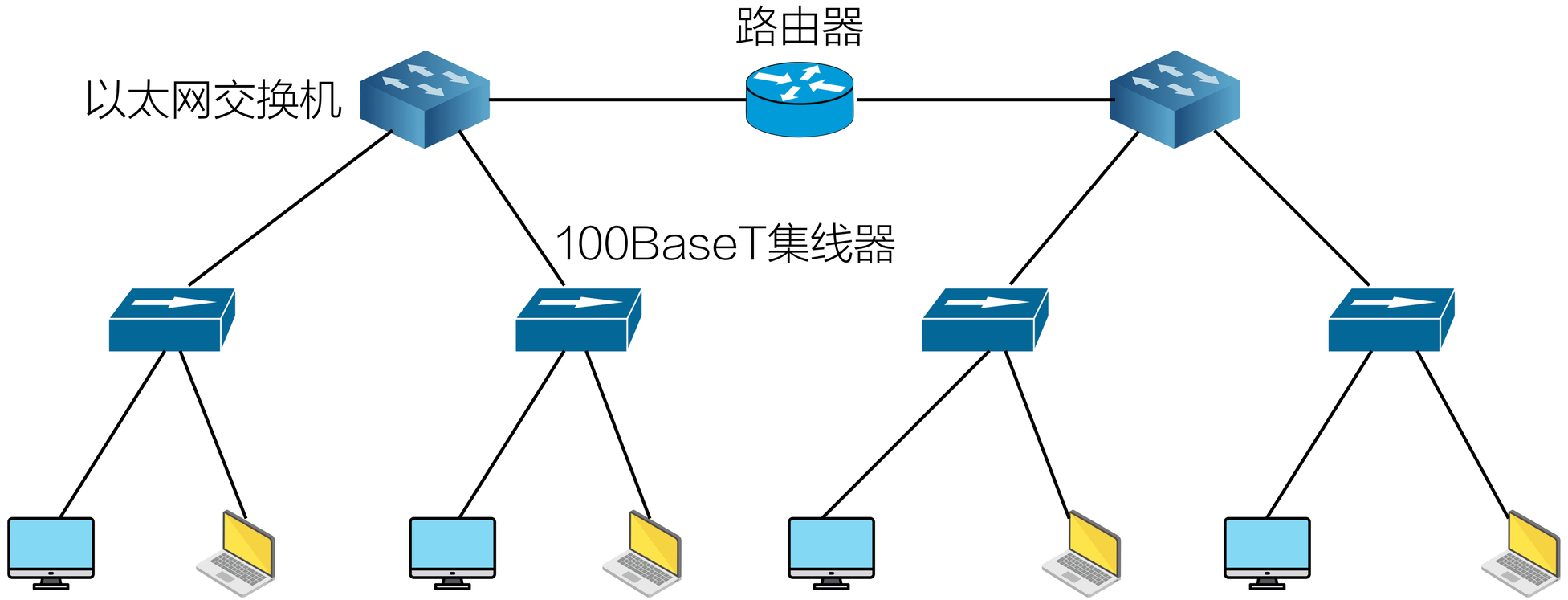
[2010] 38. 下列网络设备中，能够抑制广播风暴的是_____。

I. 中继器　　II. 集线器　　III. 网桥　　IV. 路由器

A. 仅 I 和 II　　B. 仅 III　　C. 仅 III 和 IV　　D. 仅 IV

真题解析

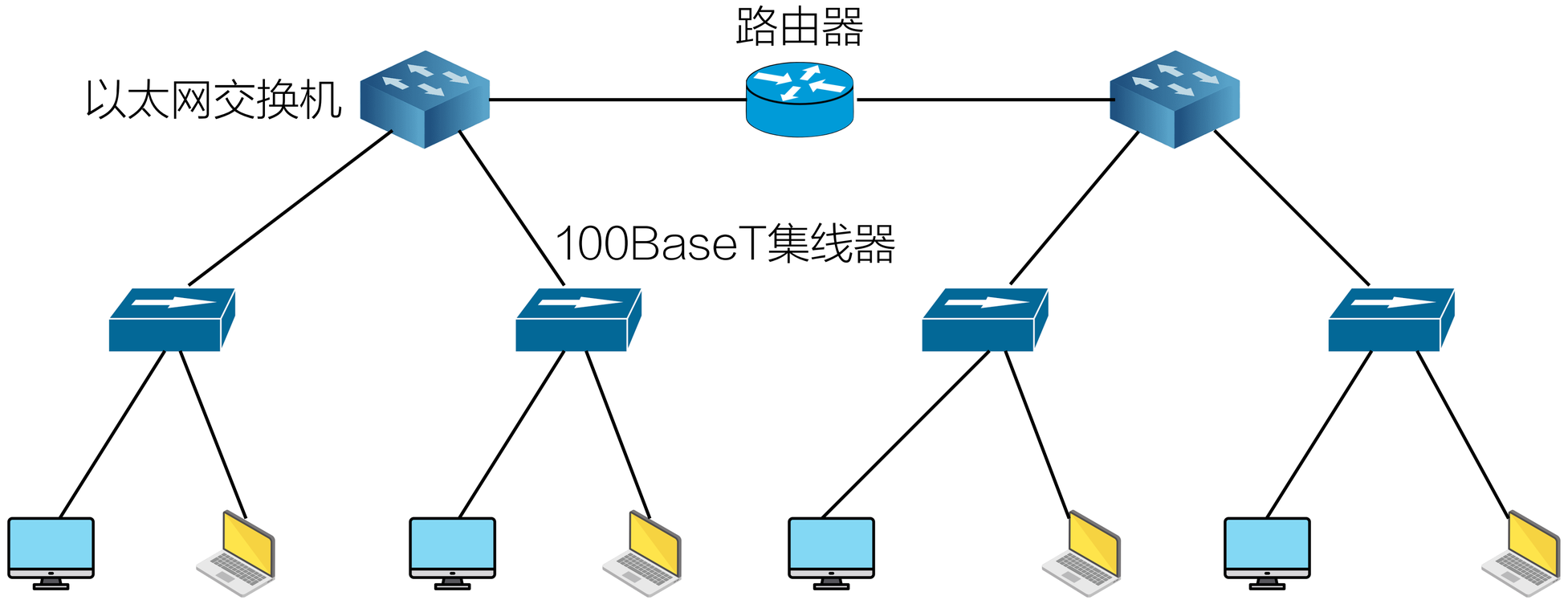
[2020] 35. 在下图所示的网络中，冲突域和广播域的个数分别是_____。



A. 2, 2　　B. 2, 4　　C. 4, 2　　C. 4, 4

真题解析

[2020] 35. 在下图所示的网络中，冲突域和广播域的个数分别是_____。



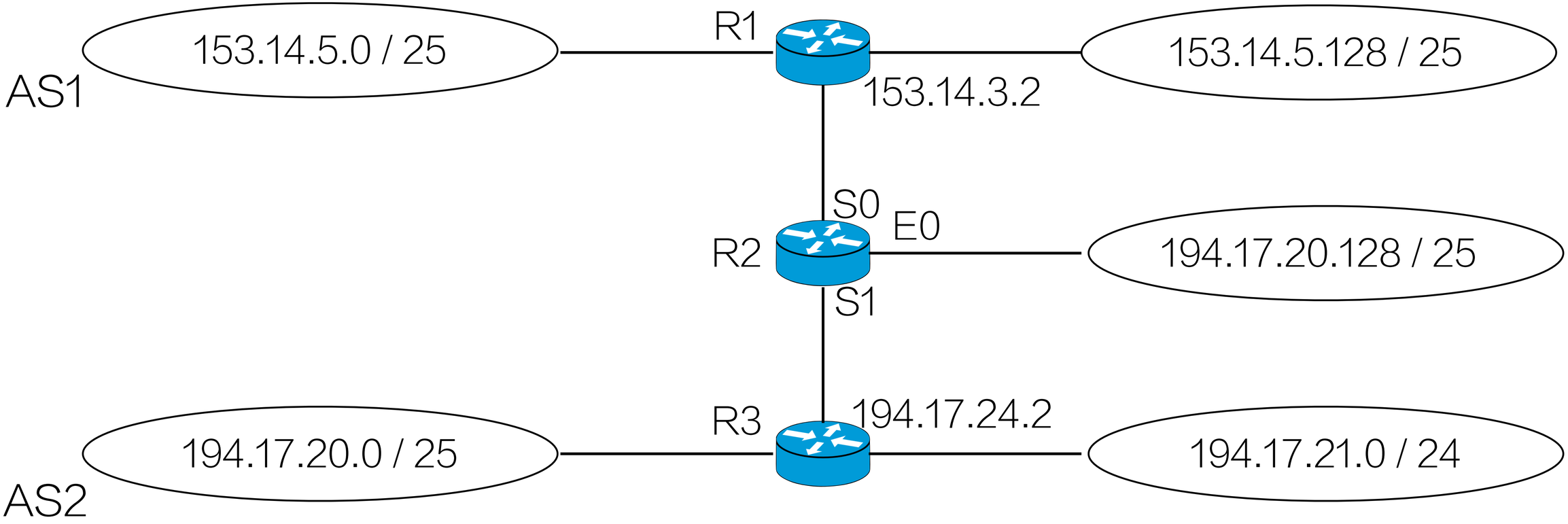
A. 2, 2　　B. 2, 4　　C. 4, 2　　C. 4, 4

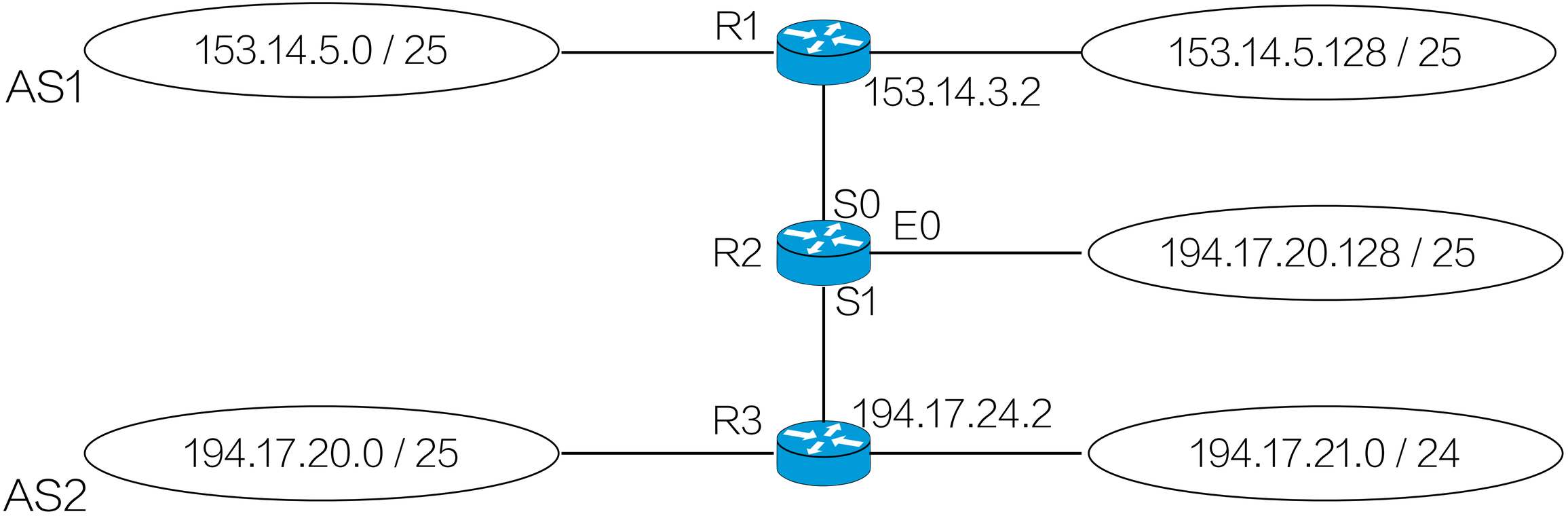
冲突域与广播域

网络层次	设备	隔离冲突域	隔离广播域
网络层	路由器	是	是
数据链路层	交换机 / 网桥	是	否
物理层	中继器 / 集线器	否	否

真题解析

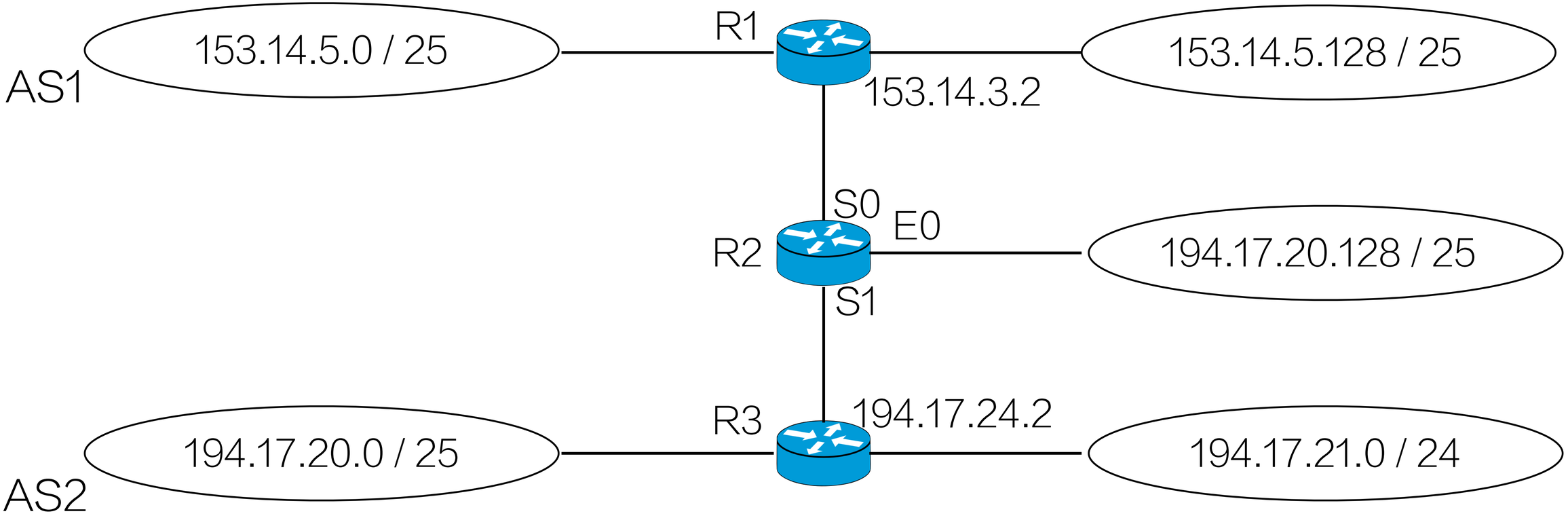
[2020] 47.（9分）假设 Internet 的两个自治系统构成的网络如图所示，自治系统 ASI 由路由器 R1 连接两个子网构成；自治系统 AS2 由路由器 R2、R3 互联并连接 3 个子网构成。各子网地址、R2 的接口名、R1 与 R3 的部分接口 IP 地址如图所示。





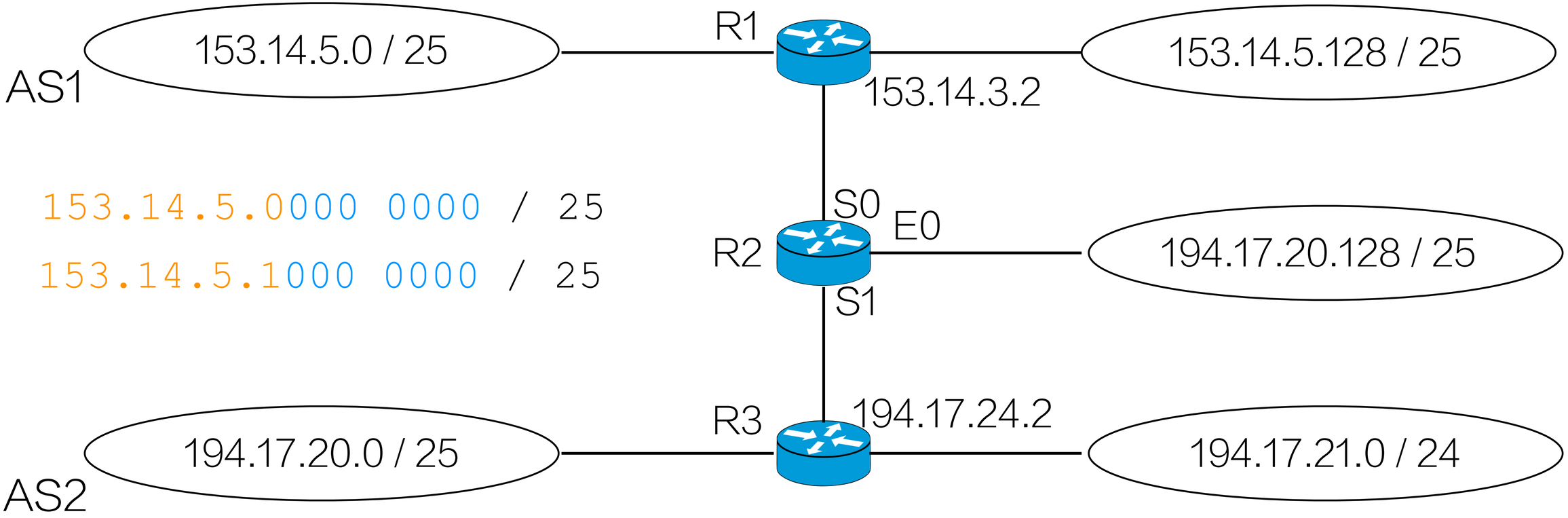
（1）假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术，给出 R2 的路由表，要求包括到达图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口



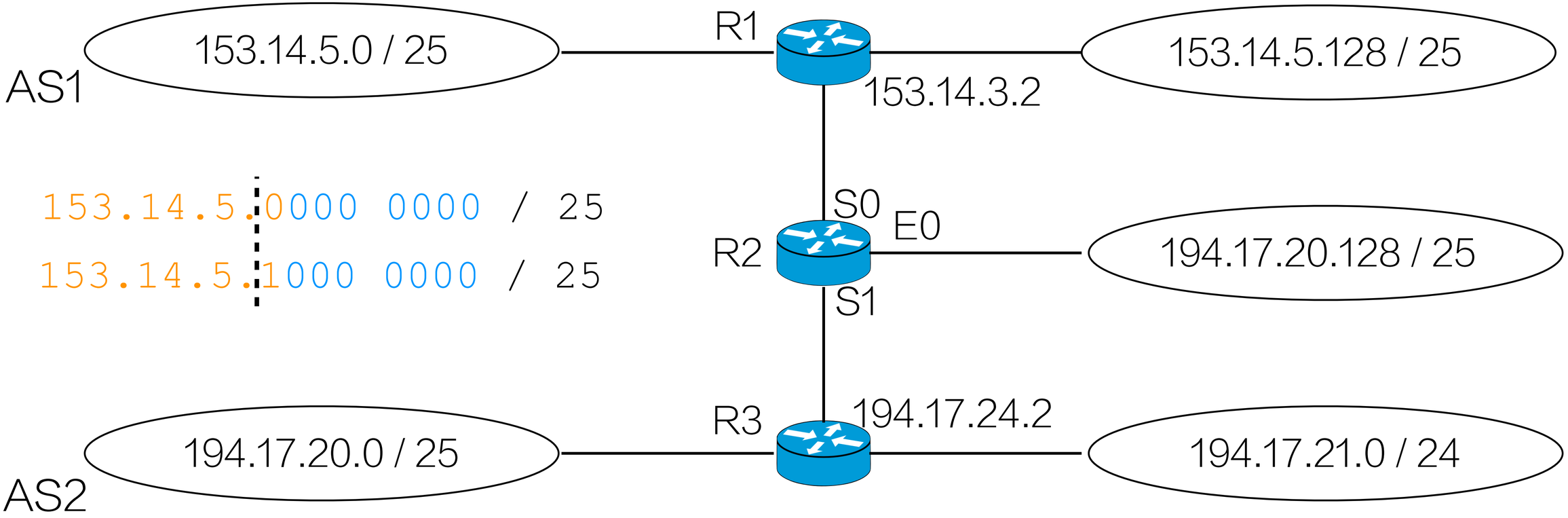
（1）假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术，给出 R2 的路由表，要求包括到达图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口
194.17.20.128 / 25	–	E0



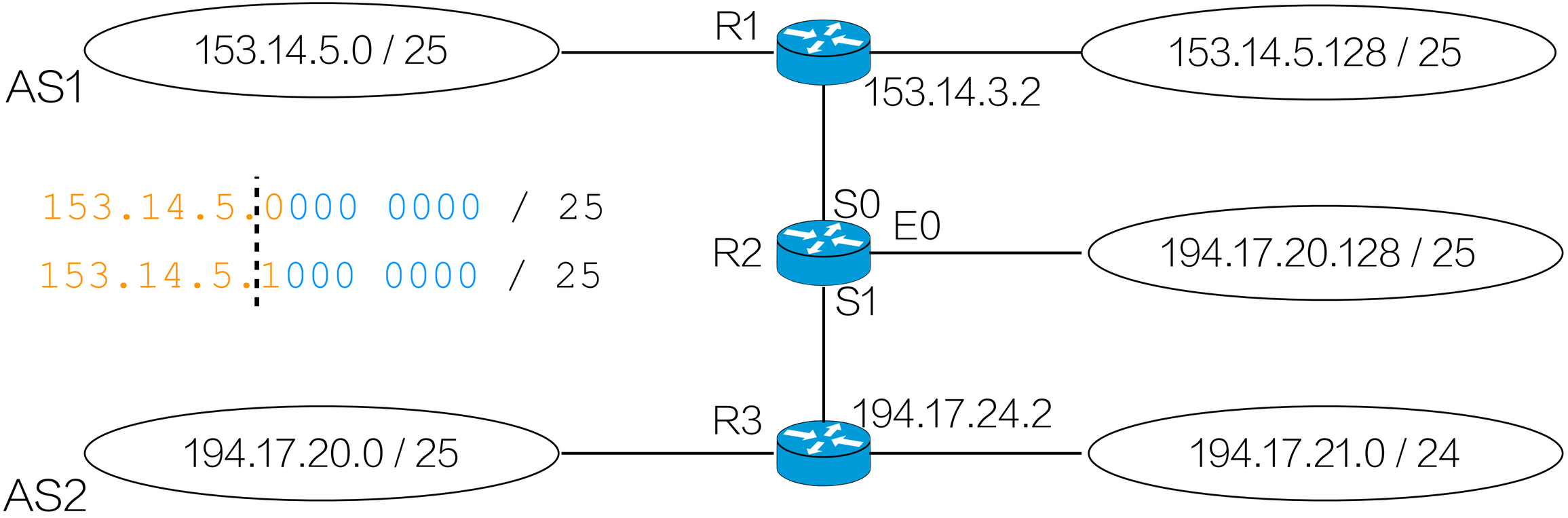
（1）假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术，给出 R2 的路由表，要求包括到达图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口
194.17.20.128 / 25	–	E0



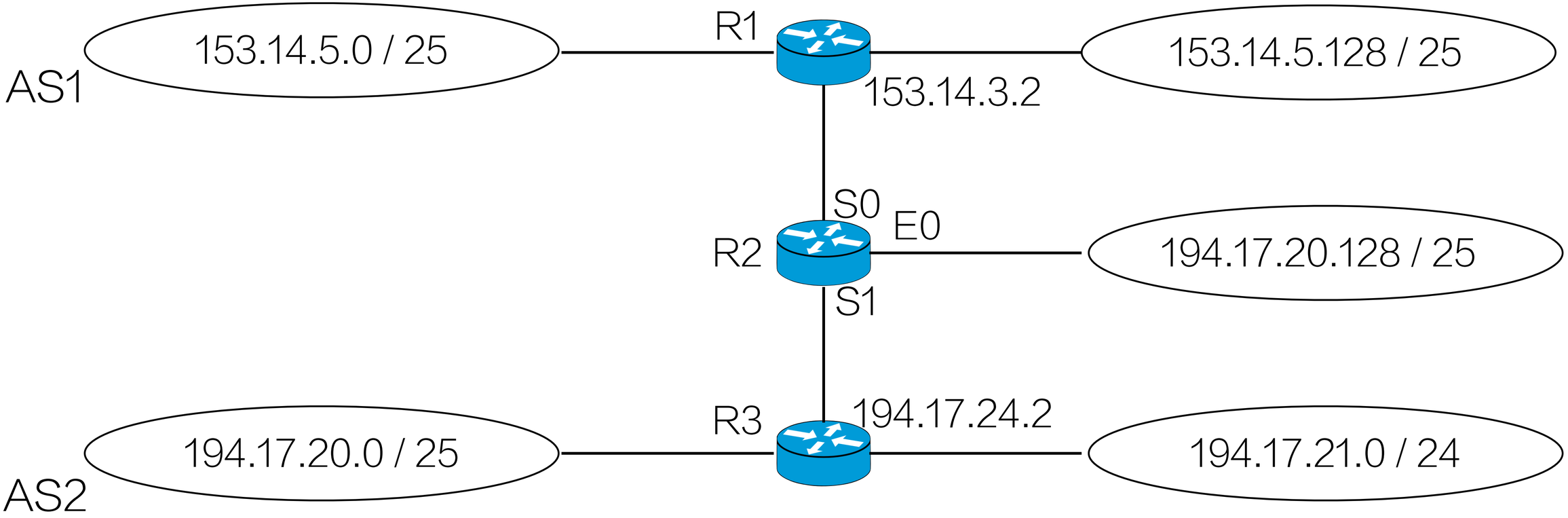
（1）假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术，给出 R2 的路由表，要求包括到达图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口
194.17.20.128 / 25	–	E0



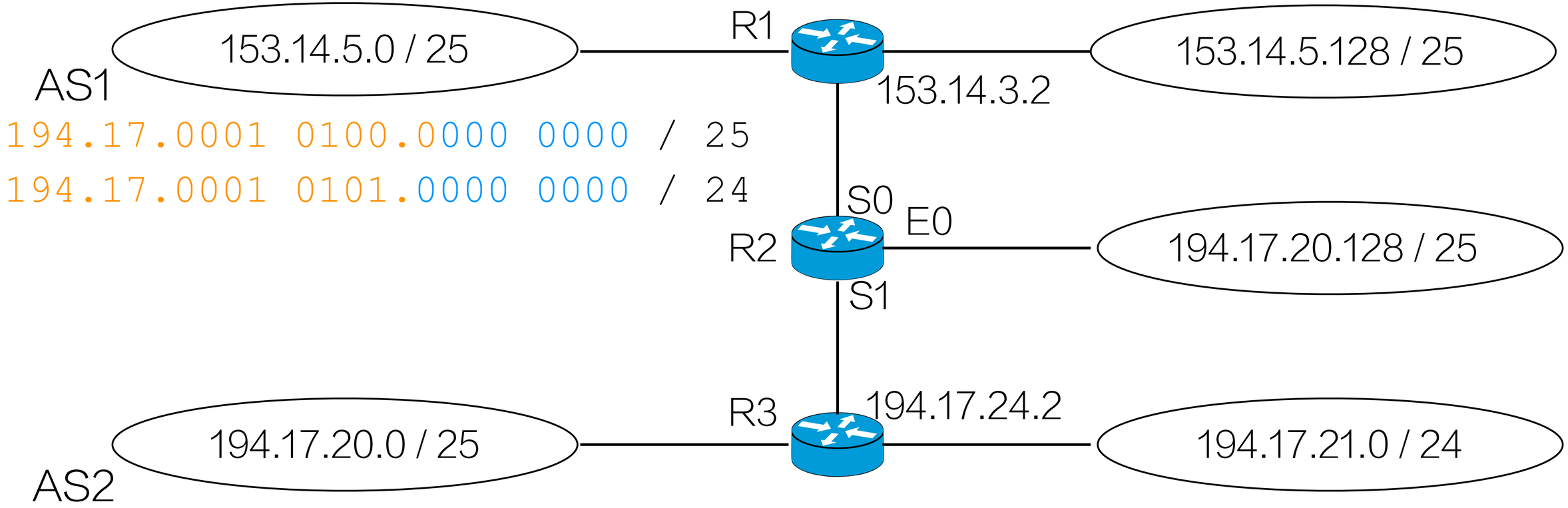
（1）假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术，给出 R2 的路由表，要求包括到达图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口
194.17.20.128 / 25	-	E0
153.14.5.0 / 24	1353.14.3.2	S0



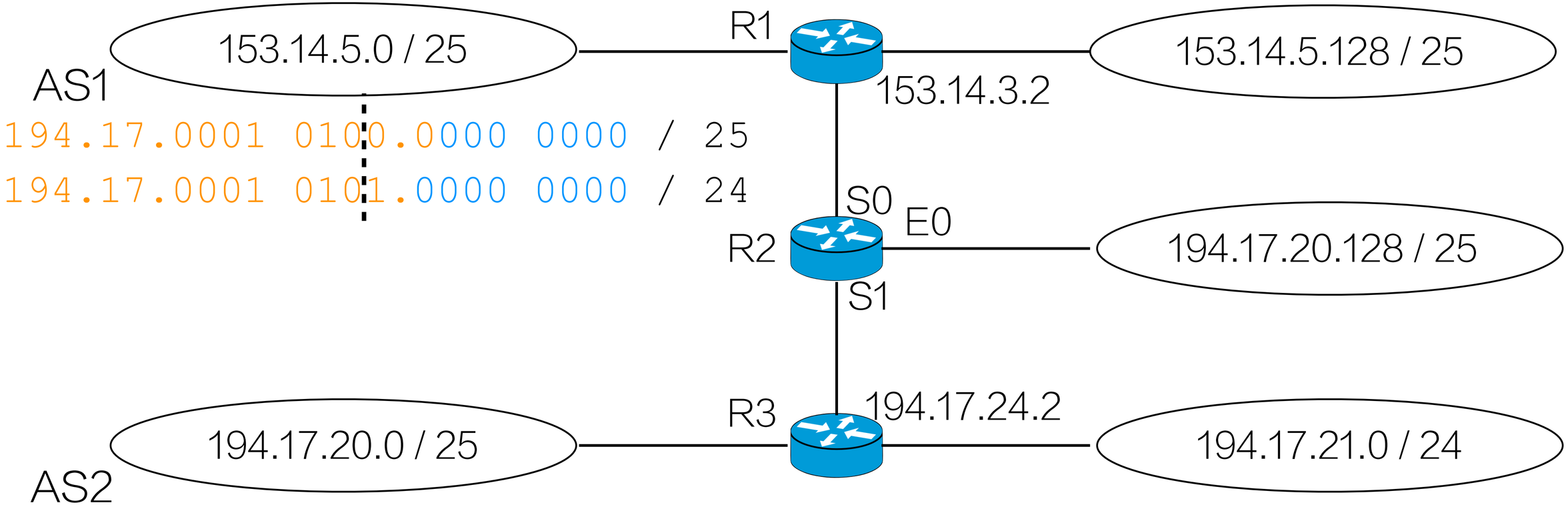
（1）假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术，给出 R2 的路由表，要求包括到达图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口
194.17.20.128 / 25	–	E0
153.14.5.0 / 24	1353.14.3.2	S0



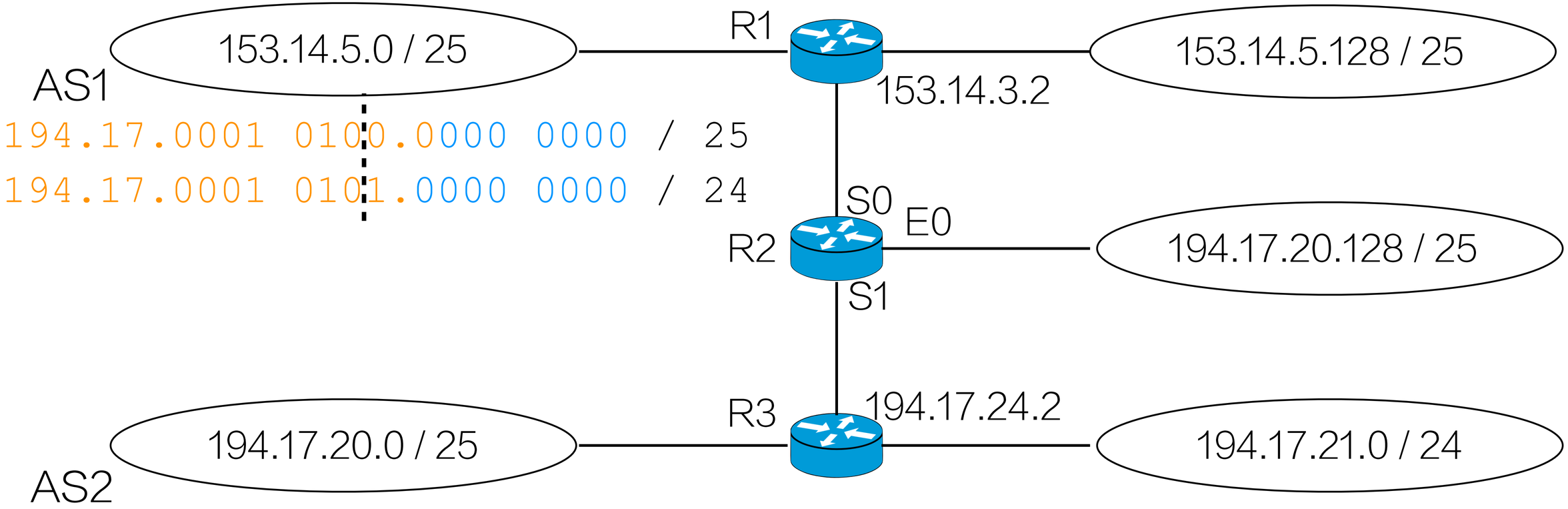
（1）假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术，给出 R2 的路由表，要求包括到达图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口
194.17.20.128 / 25	–	E0
153.14.5.0 / 24	1353.14.3.2	S0



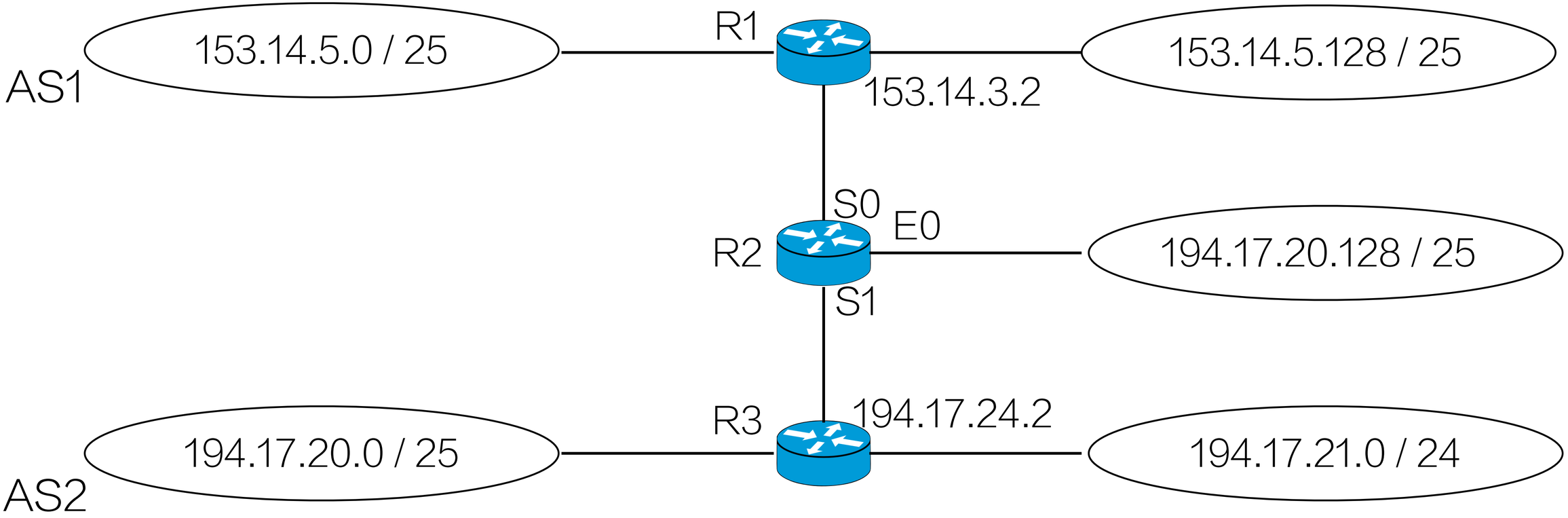
（1）假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术，给出 R2 的路由表，要求包括到达图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口
194.17.20.128 / 25	–	E0
153.14.5.0 / 24	1353.14.3.2	S0

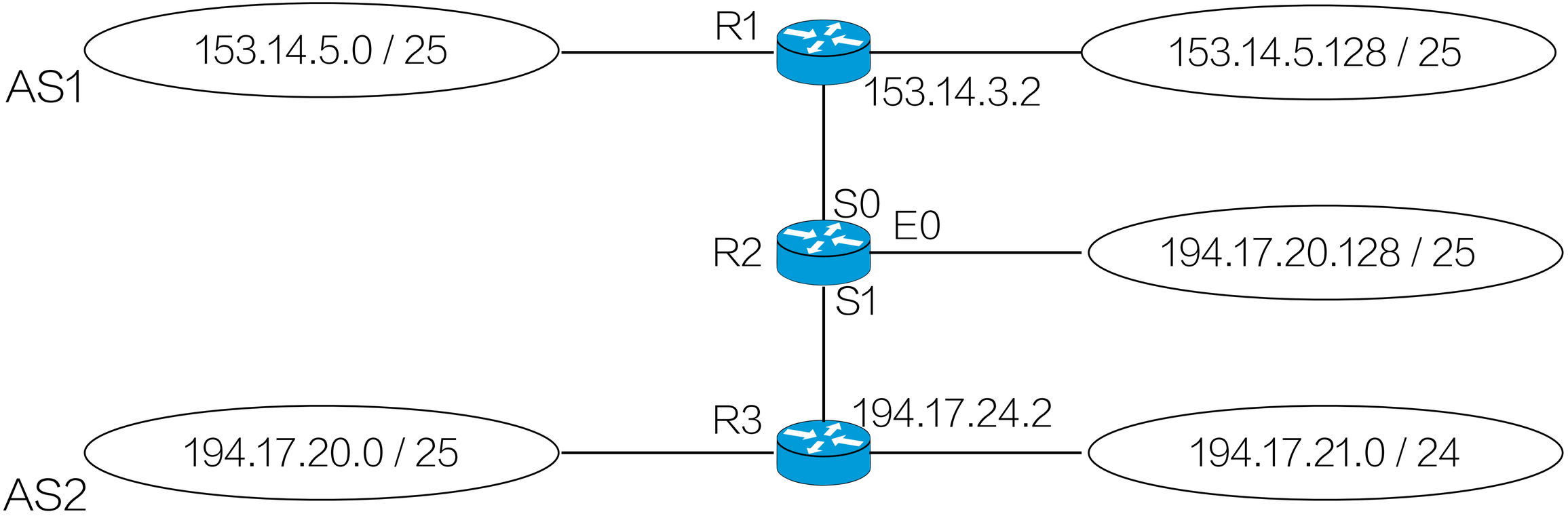


（1）假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术，给出 R2 的路由表，要求包括到达图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口
194.17.20.128 / 25	–	E0
153.14.5.0 / 24	1353.14.3.2	S0
194.17.20.0 / 23	194.17.24.2	S1

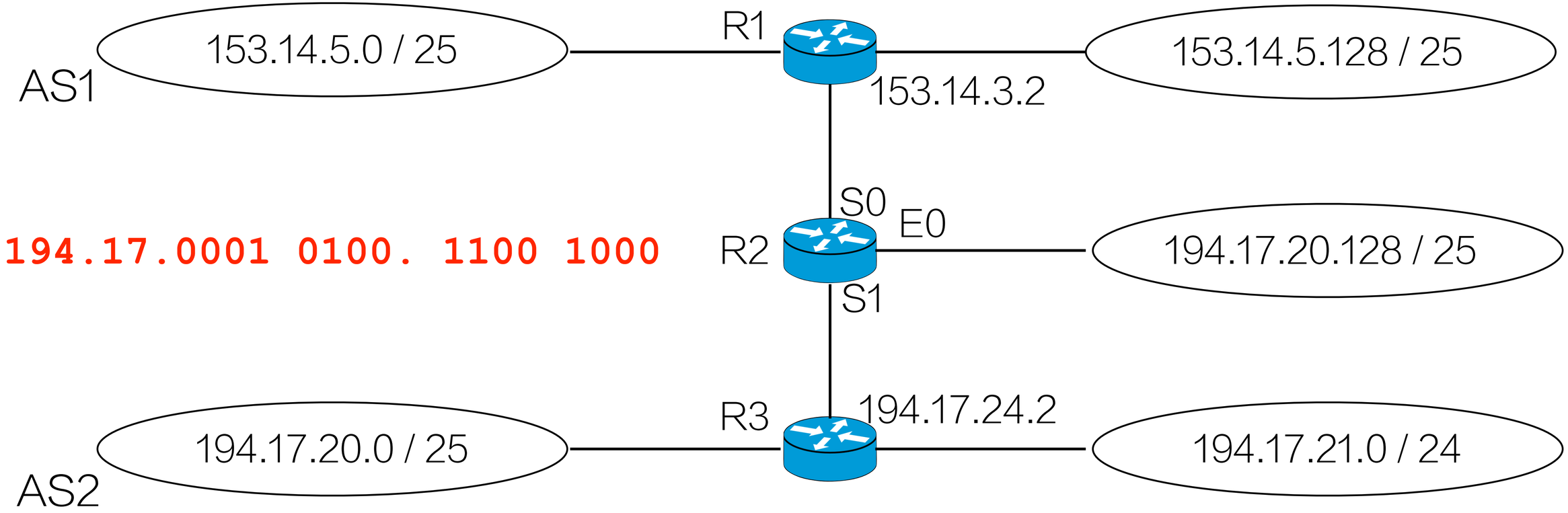


（2）若 R2 收到一个目的 IP 地址为 194.17.20.200 的 IP 分组，R2 会通过哪个接口转发该 IP 分组?



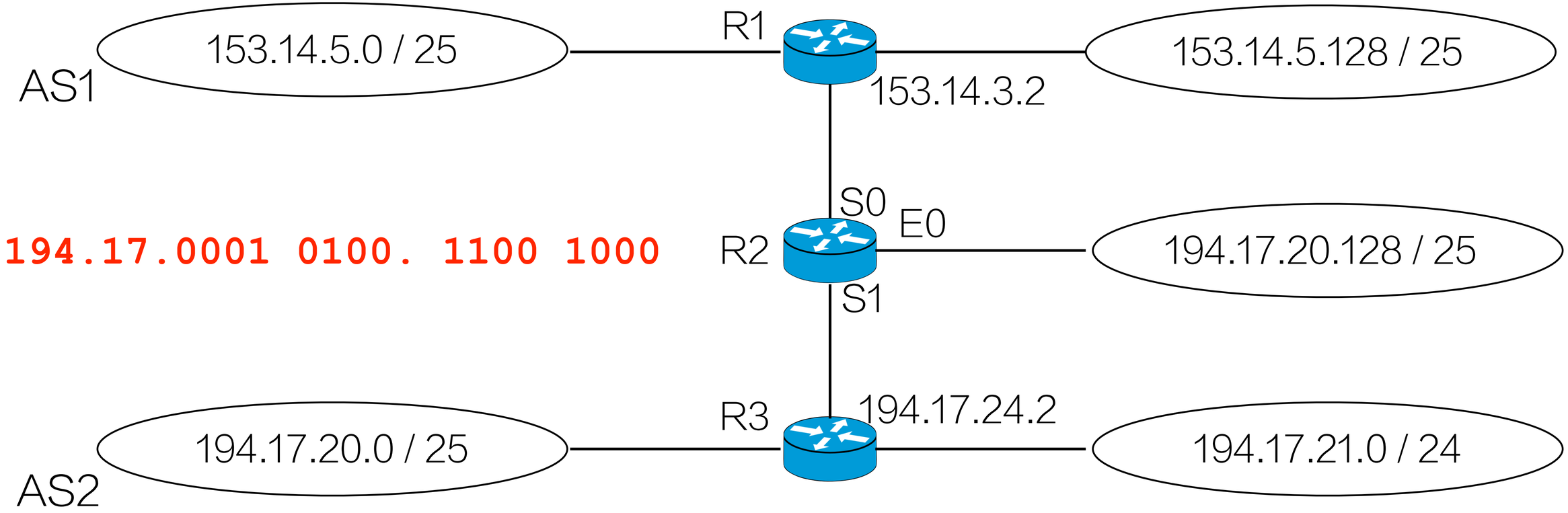
（2）若 R2 收到一个目的 IP 地址为 194.17.20.200 的 IP 分组，R2 会通过哪个接口转发该 IP 分组?

目的网络	下一跳	接口
194.17.20.128 / 25	–	E0
153.14.5.0 / 24	1353.14.3.2	S0
194.17.20.0 / 23	194.17.24.2	S1



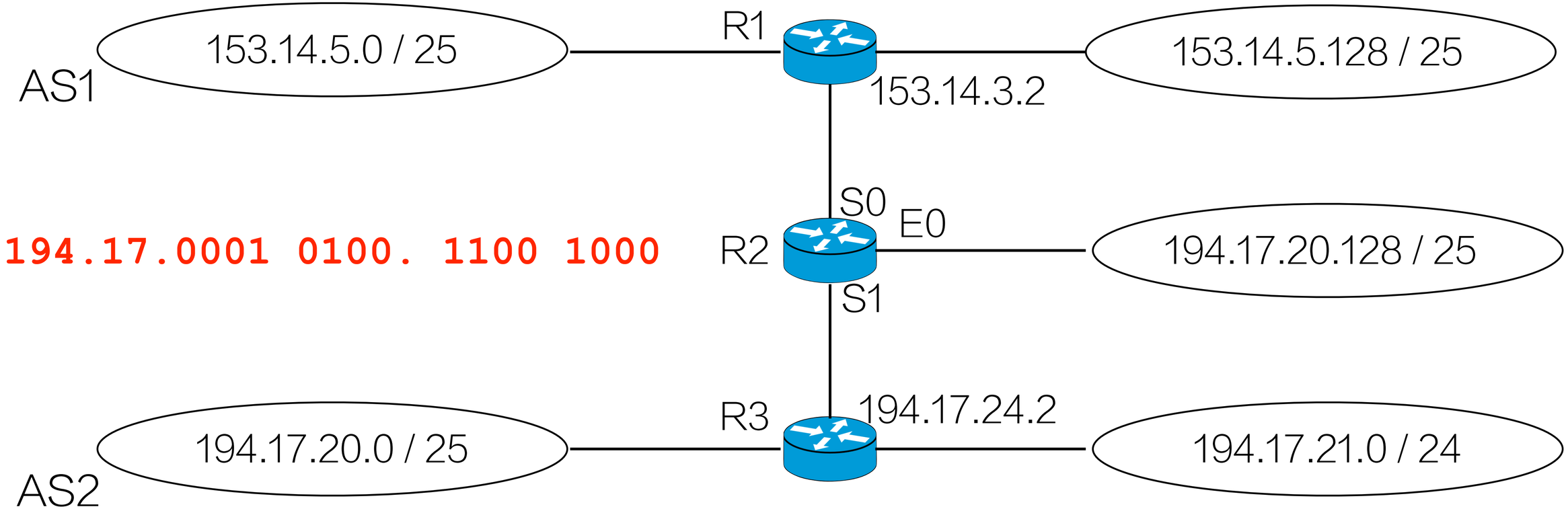
（2）若 R2 收到一个目的 IP 地址为 194.17.20.200 的 IP 分组，R2 会通过哪个接口转发该 IP 分组?

目的网络	下一跳	接口
194.17.20.128 / 25	–	E0
153.14.5.0 / 24	1353.14.3.2	S0
194.17.20.0 / 23	194.17.24.2	S1



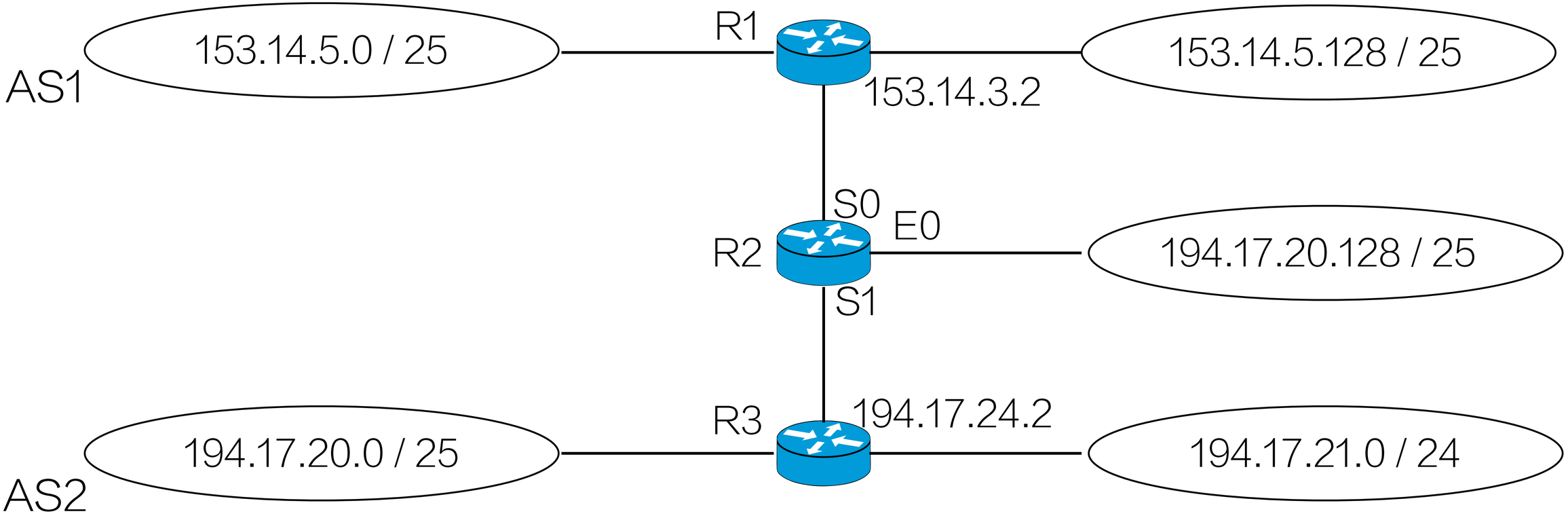
（2）若 R2 收到一个目的 IP 地址为 194.17.20.200 的 IP 分组，R2 会通过哪个接口转发该 IP 分组?

目的网络	下一跳	接口
194.17.20.128 / 25	–	E0
153.14.5.0 / 24	1353.14.3.2	S0
194.17.20.0 / 23	194.17.24.2	S1

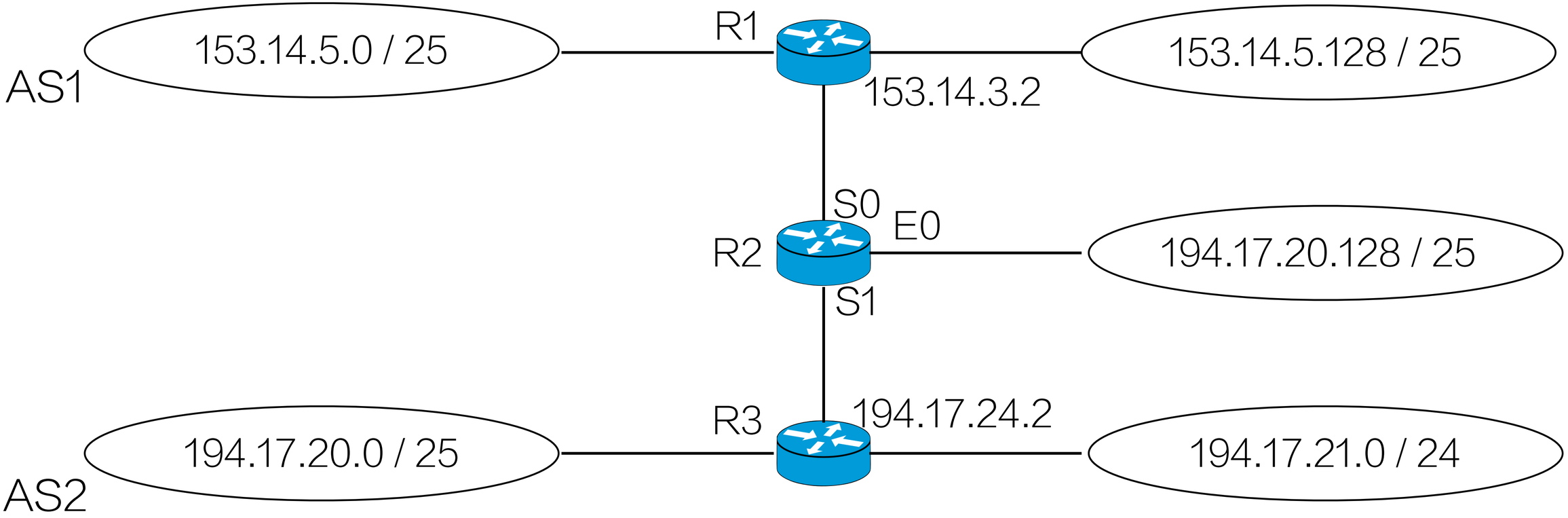


（2）若 R2 收到一个目的 IP 地址为 194.17.20.200 的 IP 分组，R2 会通过哪个接口转发该 IP 分组?

目的网络	下一跳	接口
194.17.20.128 / 25	-	E0
153.14.5.0 / 24	1353.14.3.2	S0
194.17.20.0 / 23	194.17.24.2	S1



（3）R1 与 R2 之间利用哪个路由协议交换路由信息？该路由协议的报文被封装到哪个协议的分组中进传输？

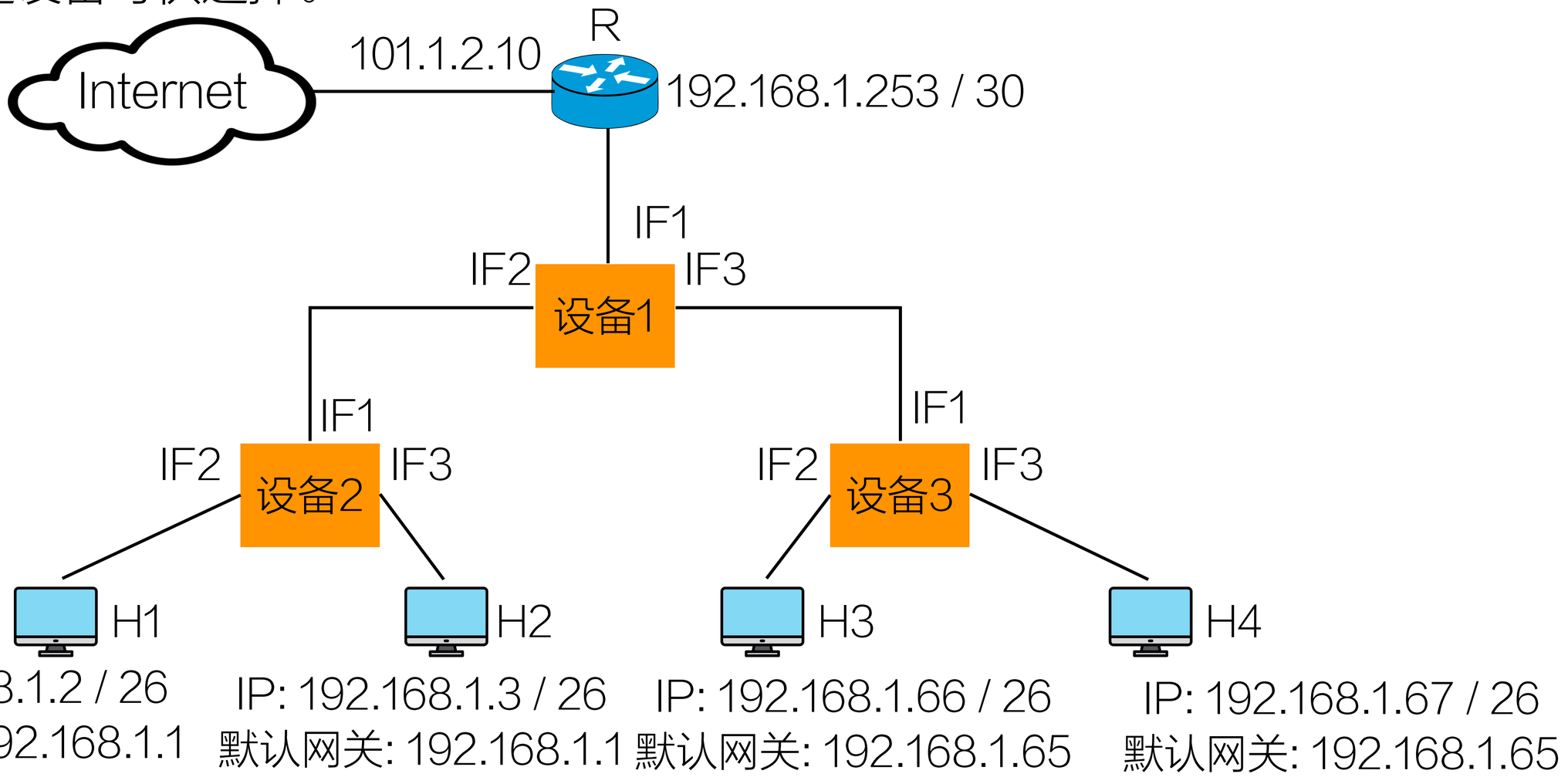


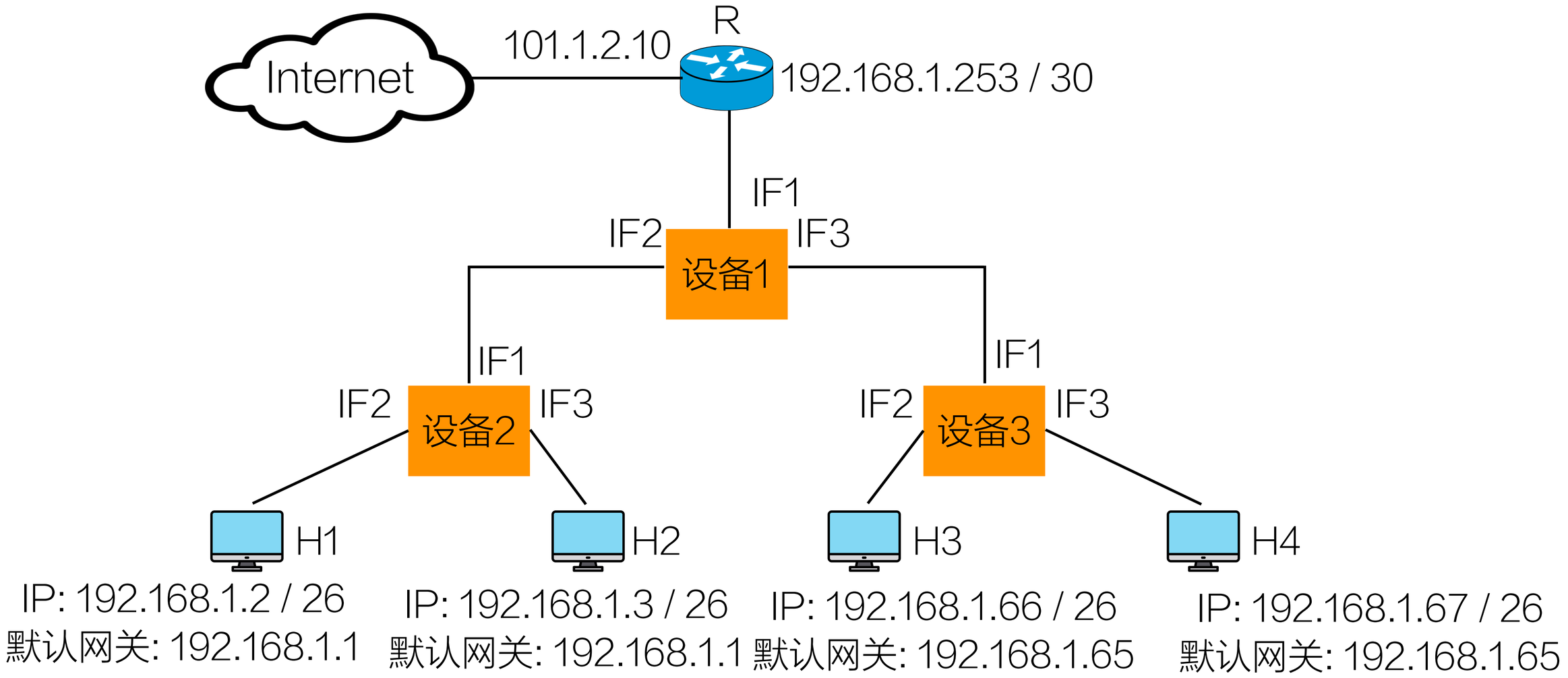
（3）R1 与 R2 之间利用哪个路由协议交换路由信息？该路由协议的报文被封装到哪个协议的分组中进传输？

BGP　　TCP

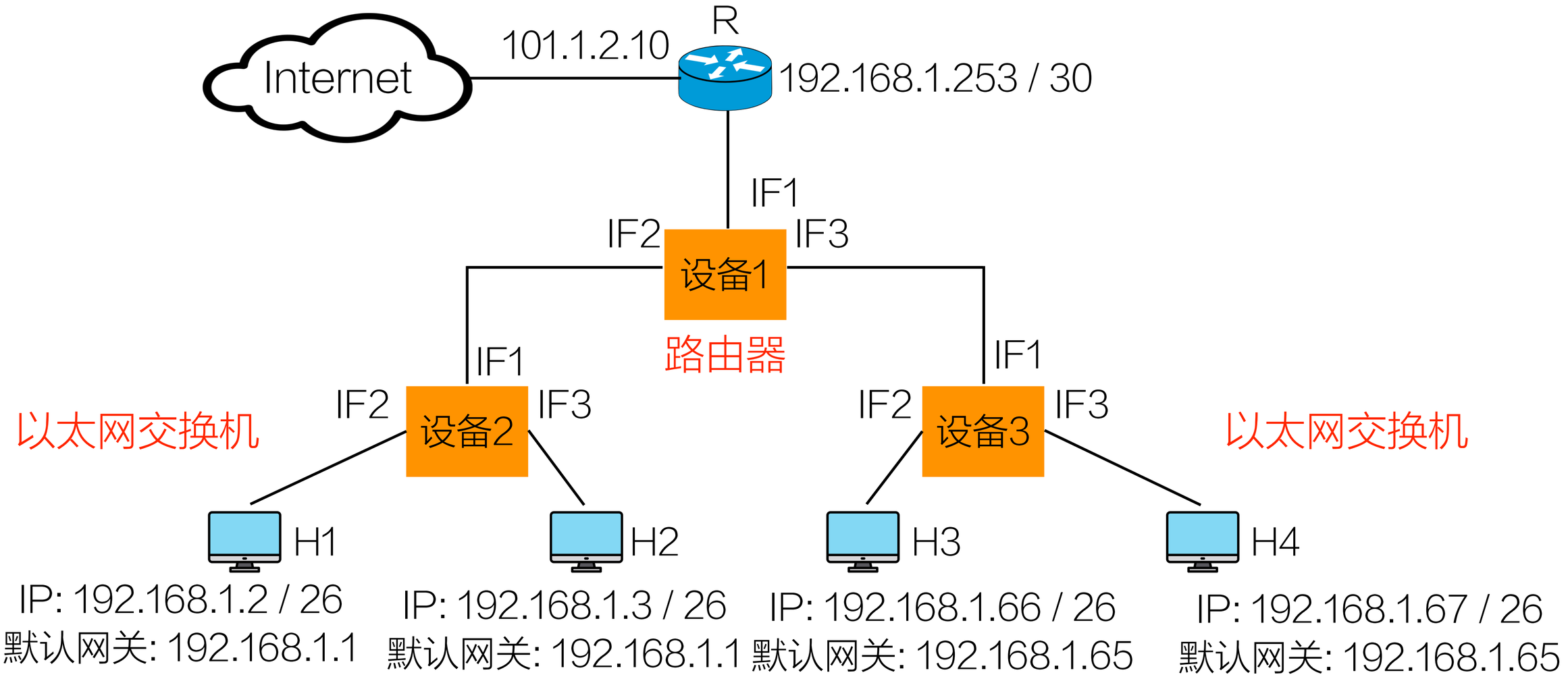
真题解析

[219] 47.（9分）某网络拓扑如图所示，其中 R 为路由器，主机 H1~H4 的 IP 地址配置以及 R 的各接口 IP 地址配置如图中所示。现有若干以太网交换机（无VLAN功能）和路由器两类网络互连设备可供选择。

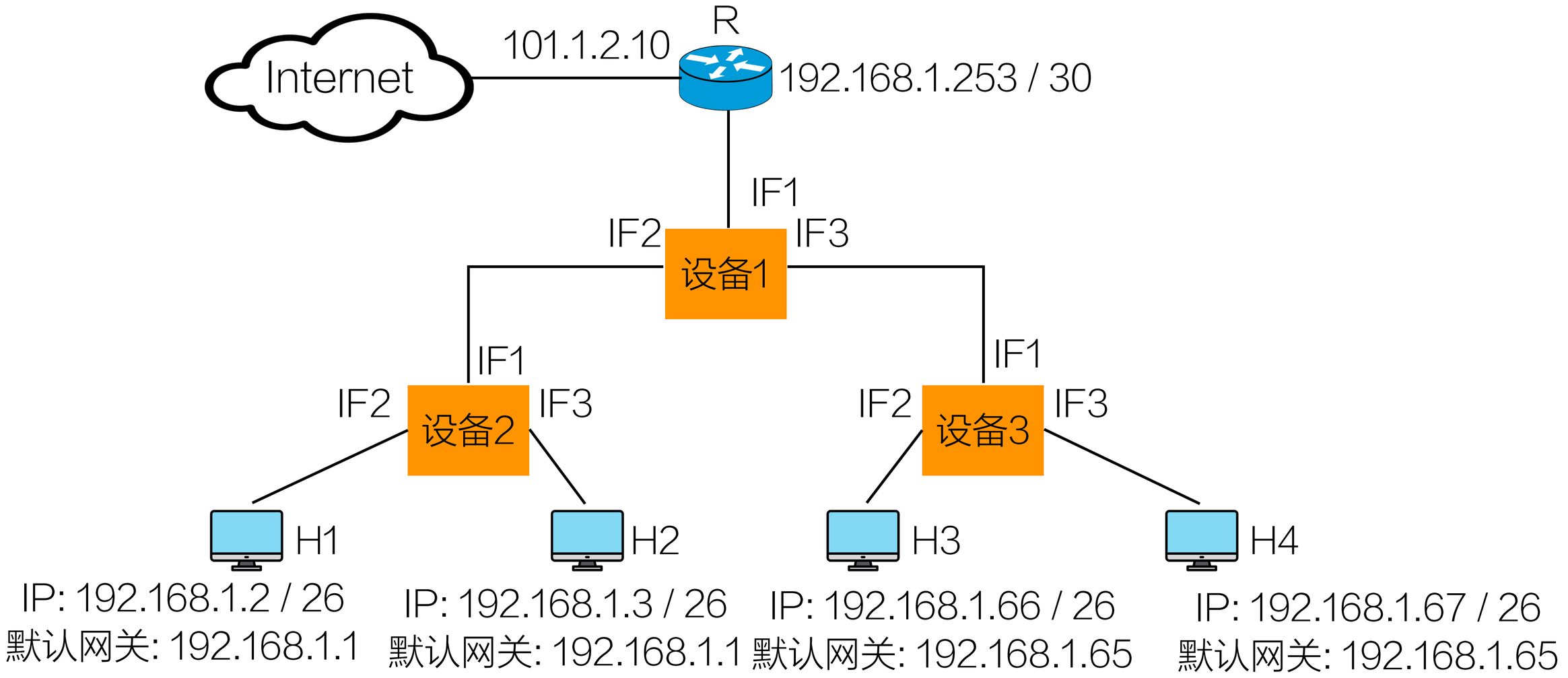




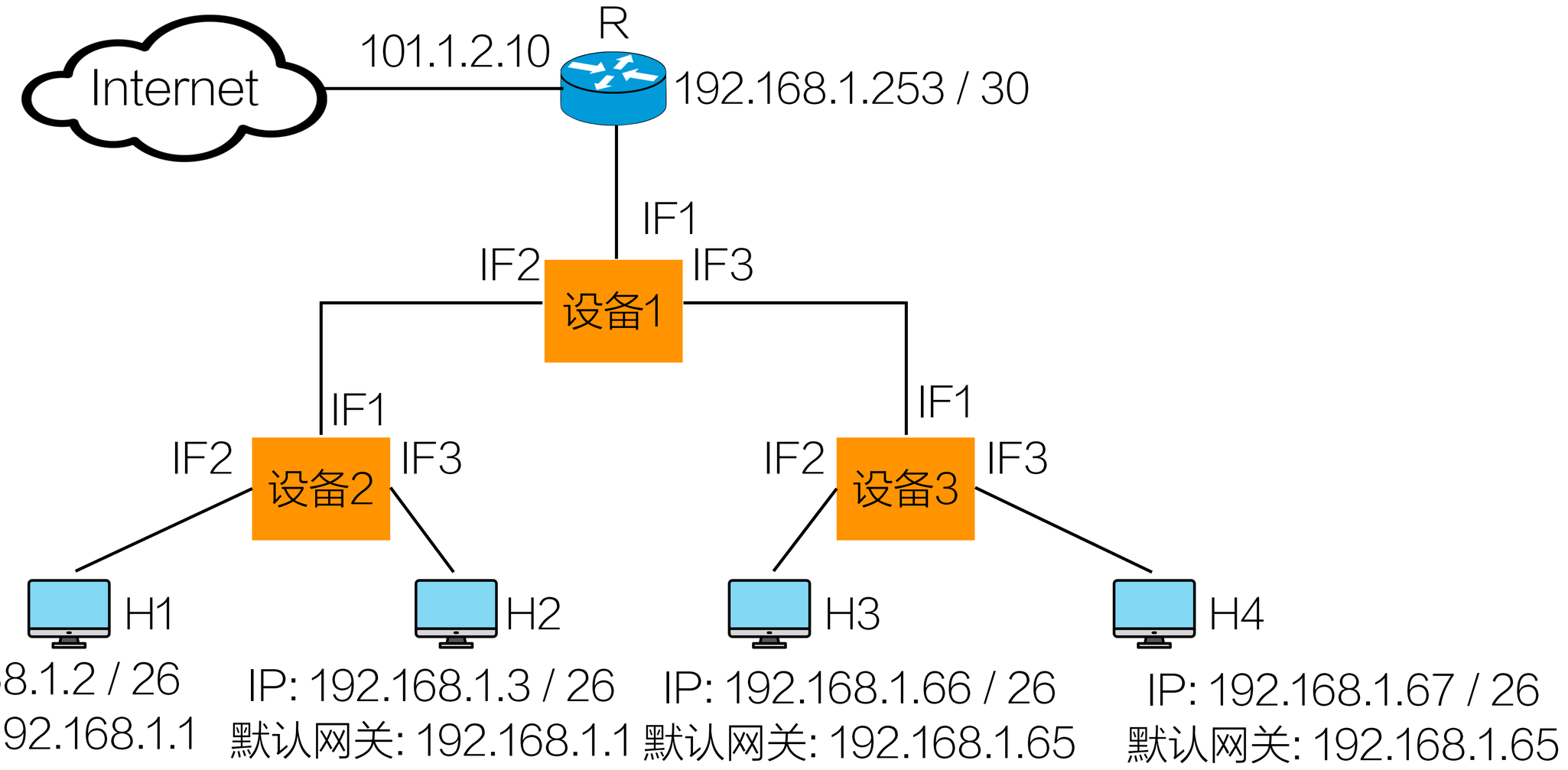
（1）设备 1、设备 2 和设备 3 分别应选择什么类型的网络设备?



（1）设备 1、设备 2 和设备 3 分别应选择什么类型的网络设备?



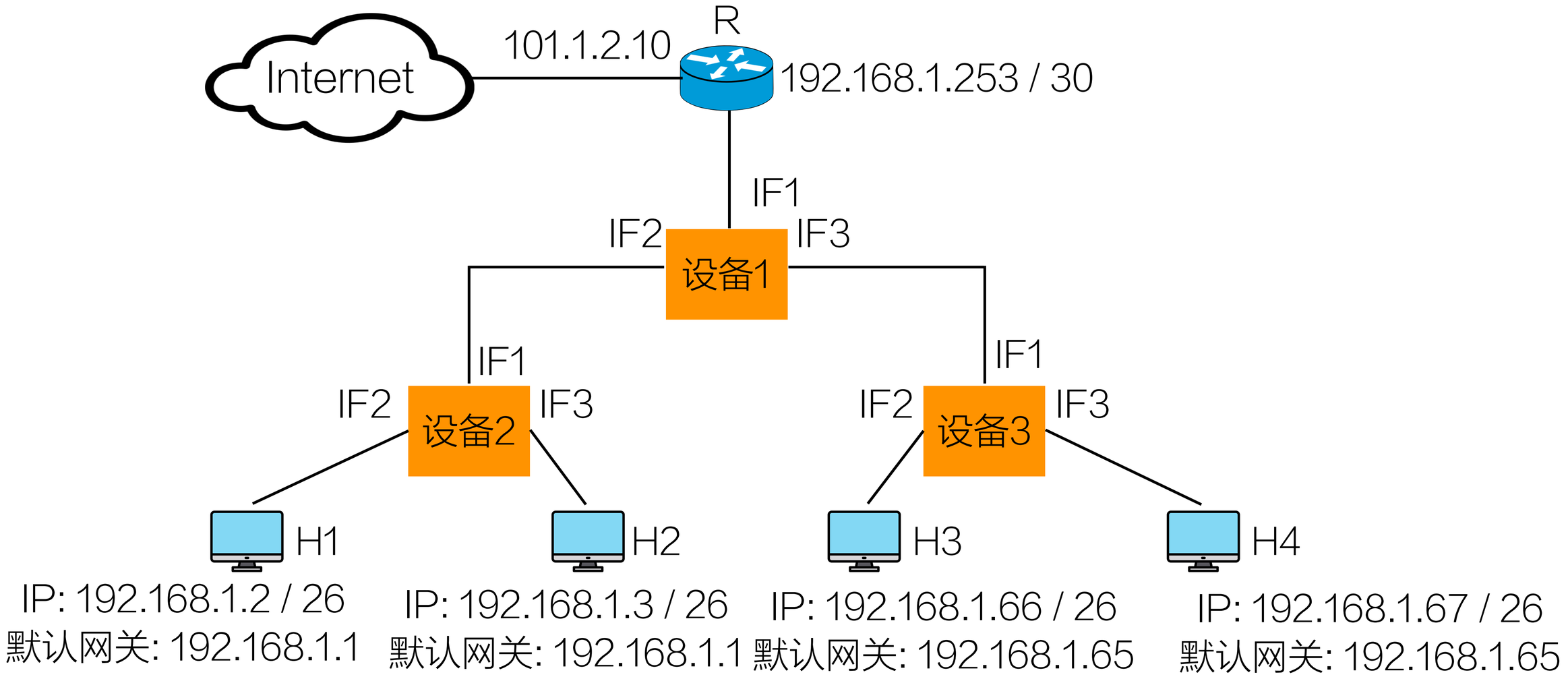
（2）设备 1、设备 2 和设备 3 中，哪几个设备的接口需要配置 IP 地址？为对应的接口配置正确的 IP 地址。



（2）设备 1、设备 2 和设备 3 中，哪几个设备的接口需要配置 IP 地址？为对应的接口配置正确的 IP 地址。

设备1 – IF2: 192.168.1.1

设备1 – IF3: 192.168.1.65

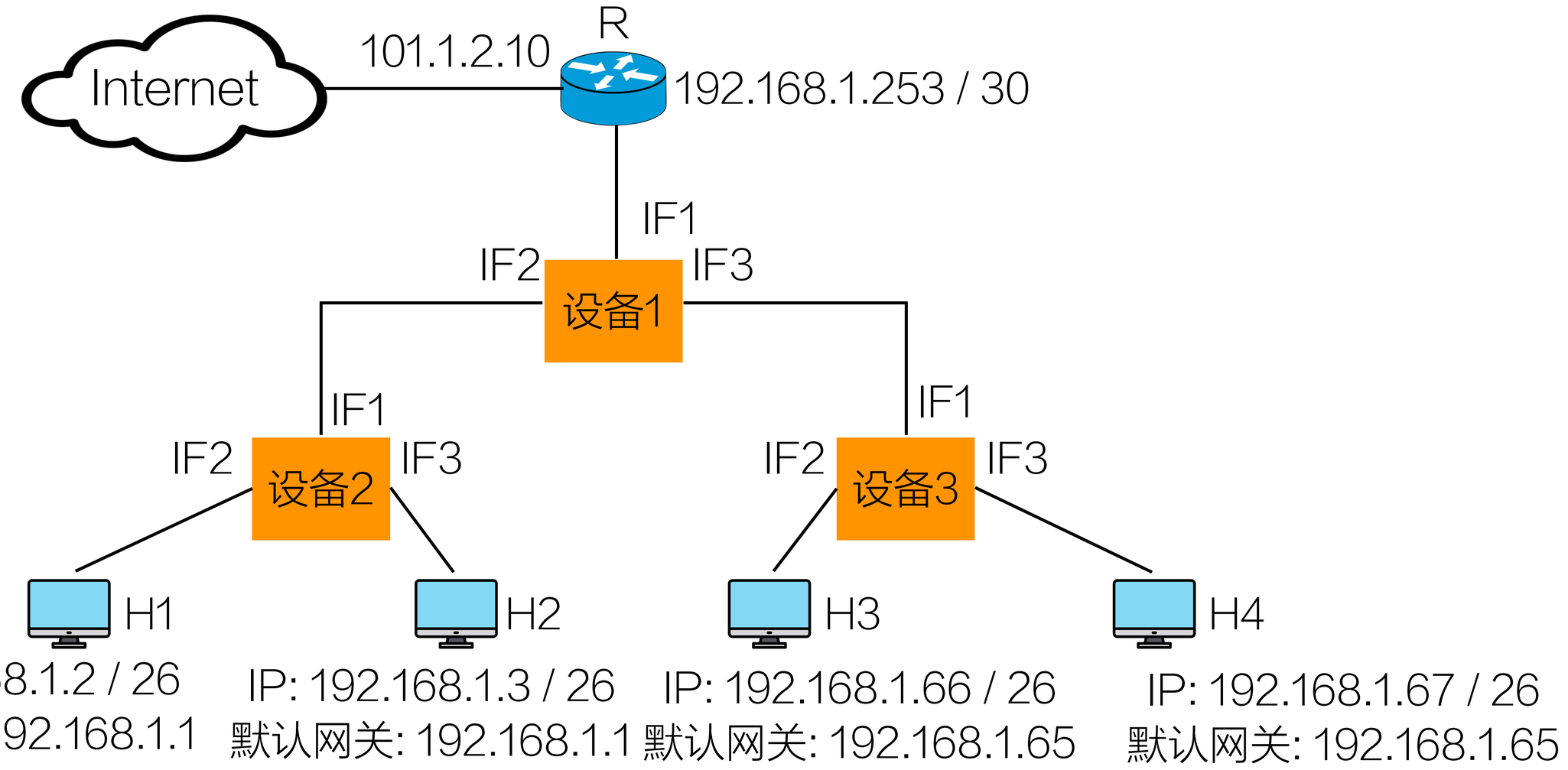


（2）设备 1、设备 2 和设备 3 中，哪几个设备的接口需要配置 IP 地址？为对应的接口配置正确的 IP 地址。

设备1 – IF2: 192.168.1.1

设备1 – IF3: 192.168.1.65

192.168.1.1111 1101 / 30

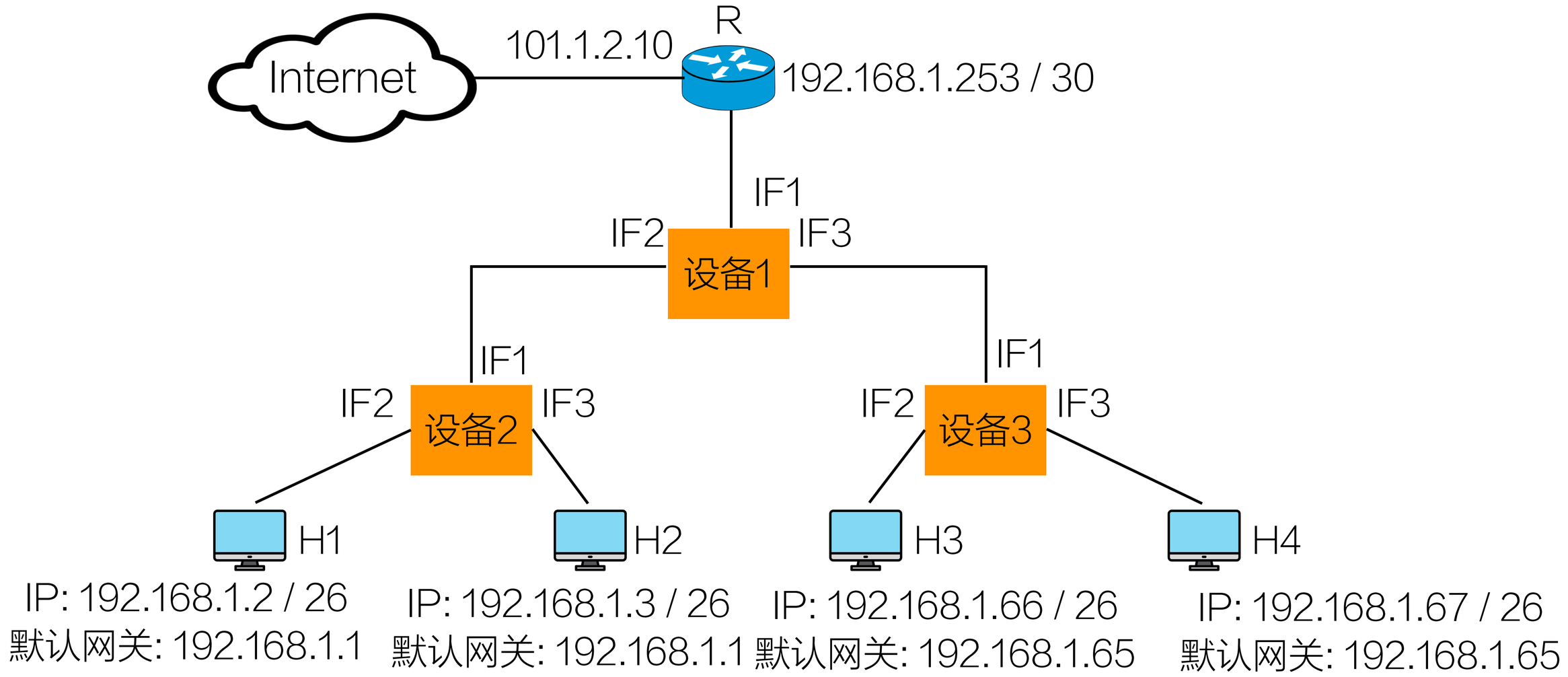


（2）设备 1、设备 2 和设备 3 中，哪几个设备的接口需要配置 IP 地址？为对应的接口配置正确的 IP 地址。

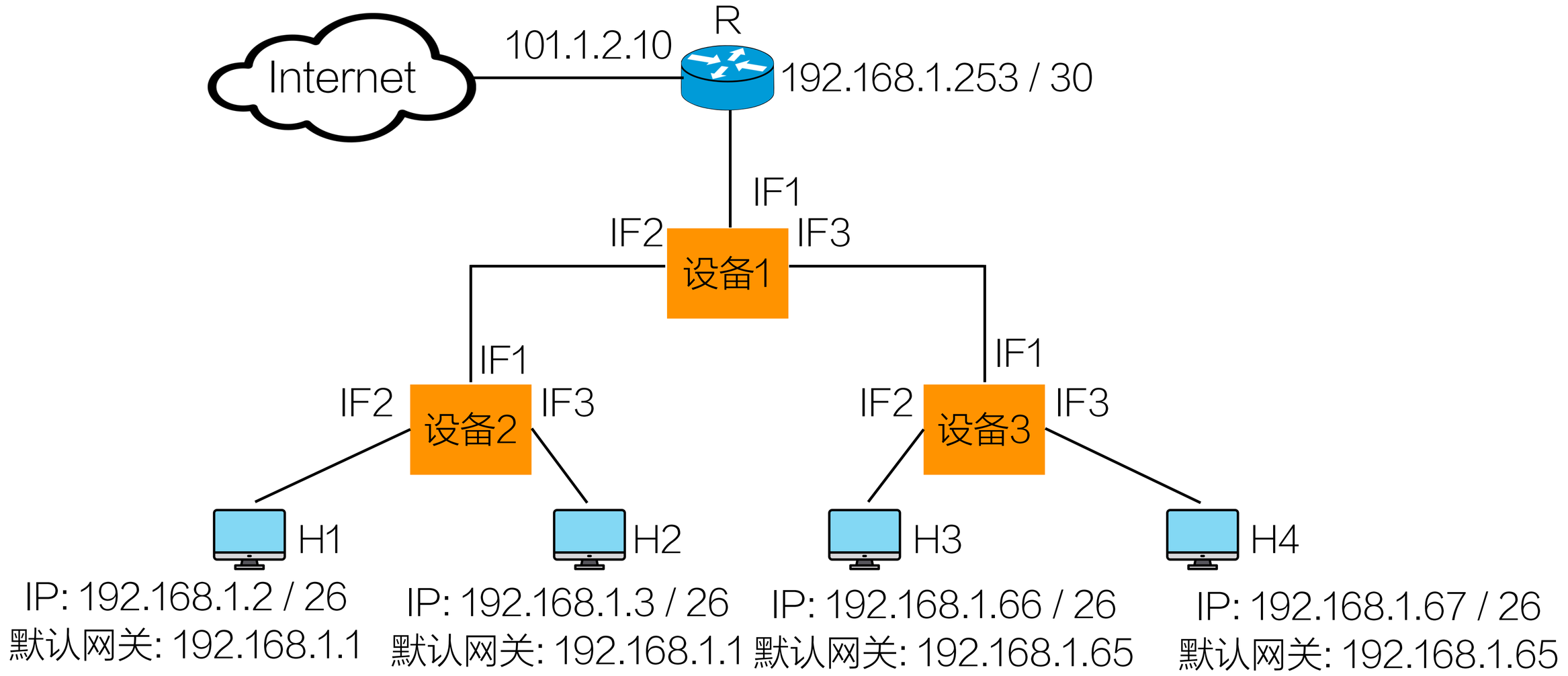
设备1 – IF2: 192.168.1.1

设备1 – IF1: 192.168.1.254

设备1 – IF3: 192.168.1.65

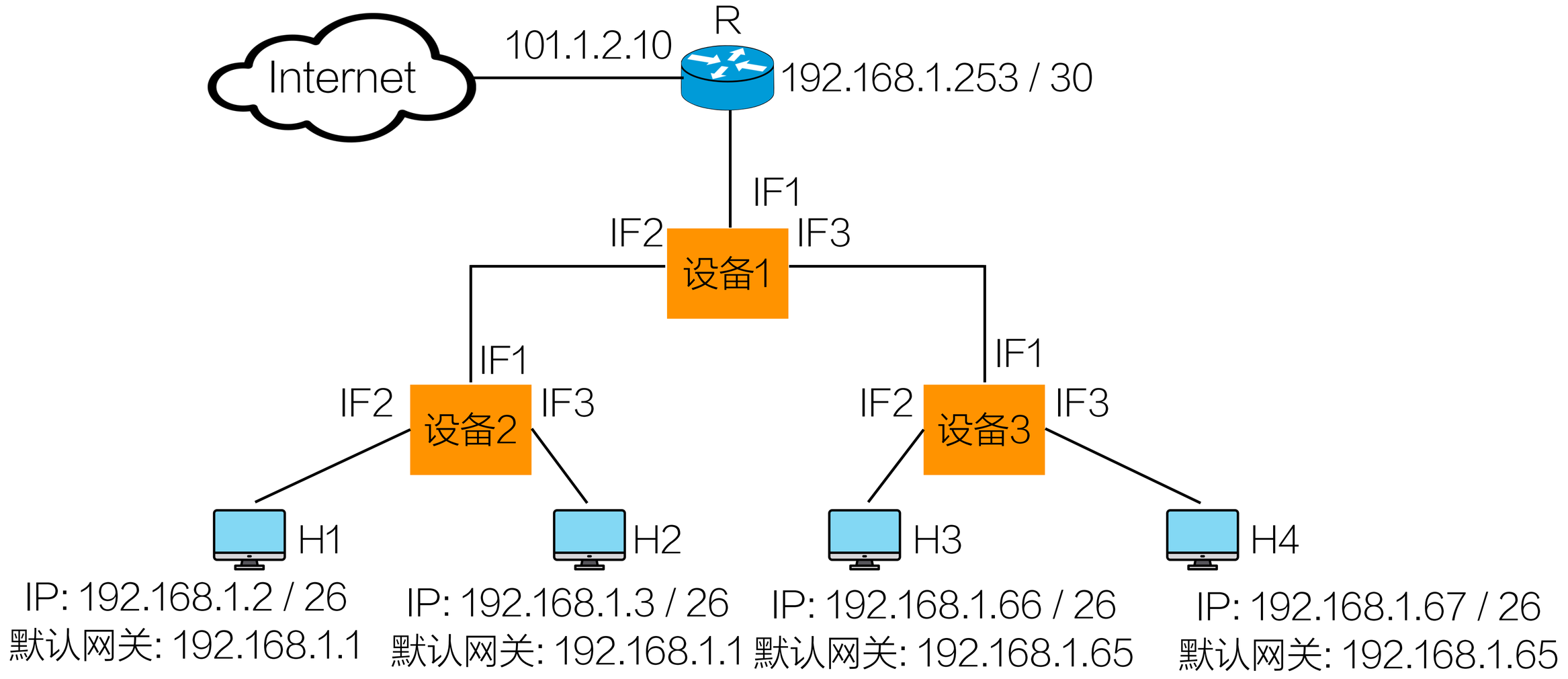


（3）为确保主机 H1 ~ H4 能够访问 Internet，R 需要提供什么服务?

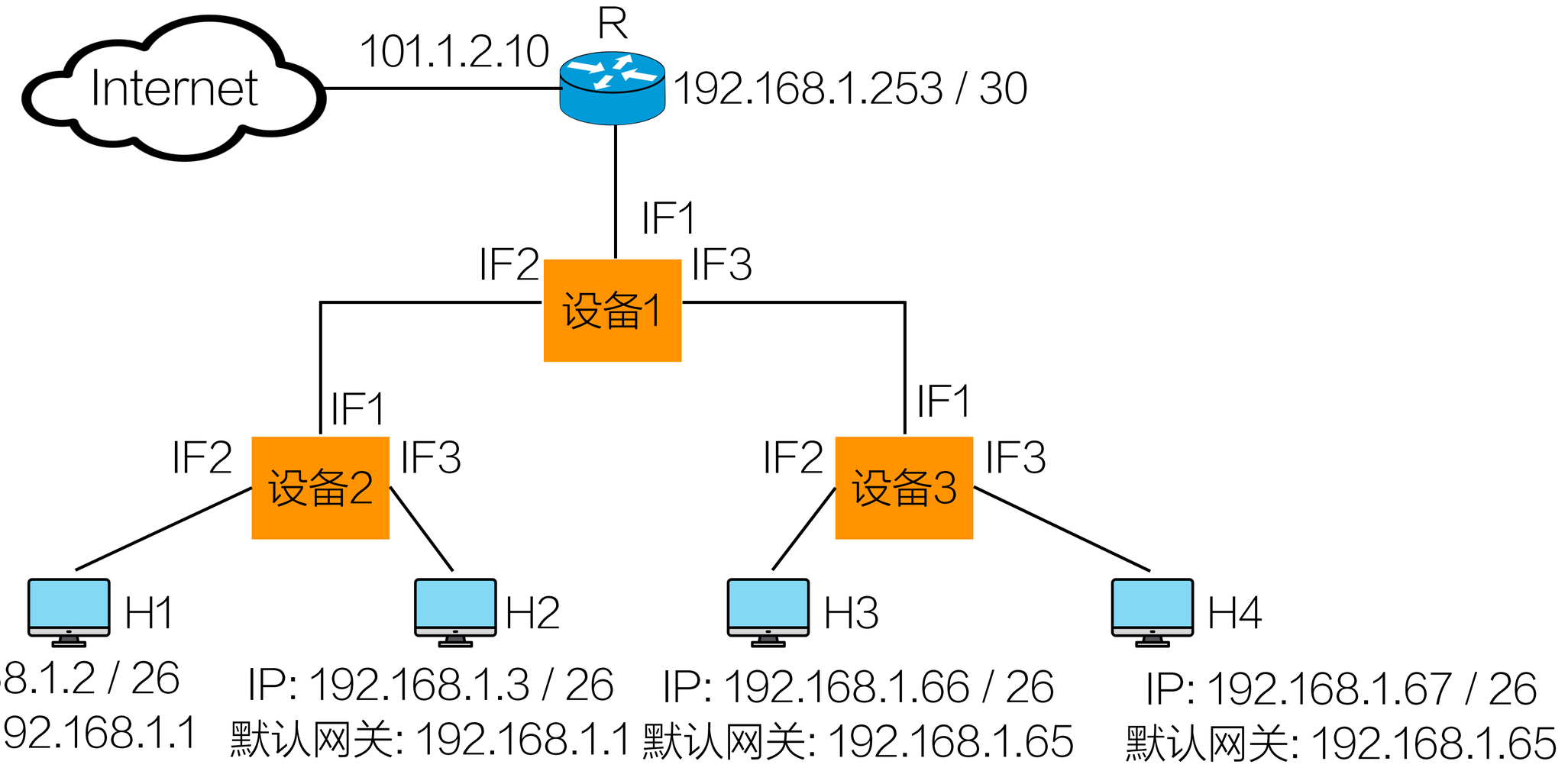


（3）为确保主机 H1 ~ H4 能够访问 Internet，R 需要提供什么服务?

NAT



（4）若主机 H3 发送一个目的地址为 192.168.1.127 的 IP 数据报，网络中哪几个主机会接收该数据报?



（4）若主机 H3 发送一个目的地址为 192.168.1.127 的 IP 数据报，网络中哪几个主机会接收该数据报?

192.168.1.0111 1111 / 26